

Gp_EcuStpShdn 软件详细设计规范 (Code)

LLD Agent 生成评审稿 · 分析时间 2026-08-12T09:42:09.066Z · 状态: Draft

本报告由 agent 自动生成，供评审。带 **工作项** 标记的条目对应 Polarion 工作项颗粒度；函数描述共 12 个，已生成 12 个。追溯链接 (is derived from) 按约定留空，入库后人工补充。

1 目的

本文档描述 Gp_EcuStpShdn 软件单元的详细设计，作为该单元编码实现、设计评审与单元测试的依据。

2 适用范围

本文档适用于 Gp_EcuStpShdn 软件单元的开发、评审与维护。

3 定义和缩写

3.1 缩写

缩写	描述
Callout	Callout 函数：由集成方在配置代码中实现，模块通过调用 Callout 适配项目策略
EcuM	ECU State Manager ECU 状态管理模块
MCU	Microcontroller Unit 微控制器
OS	Operating System 操作系统
SBC	System Basis Chip 系统基础芯片

注：仅列出本模块文档/代码中实际出现的缩写，可按项目需要补充。

3.2 定义

名称	描述
可重入性	函数在同时多次调用，例如操作系统在进程调度过程中，或者单片机、处理器等中断的时候会发生重入的现象。（可重入函数可以在任意时刻被打断，稍后再继续运行，不会丢失数据；不可重入函数不能由超过一个任务共享，除非能确保函数的互斥）
静态全局变量	static 声明的文件作用域变量（内部链接），仅本模块内可见，外部模块不可直接访问；本报告 5.2.4.1 节列出。

4 程序系统结构

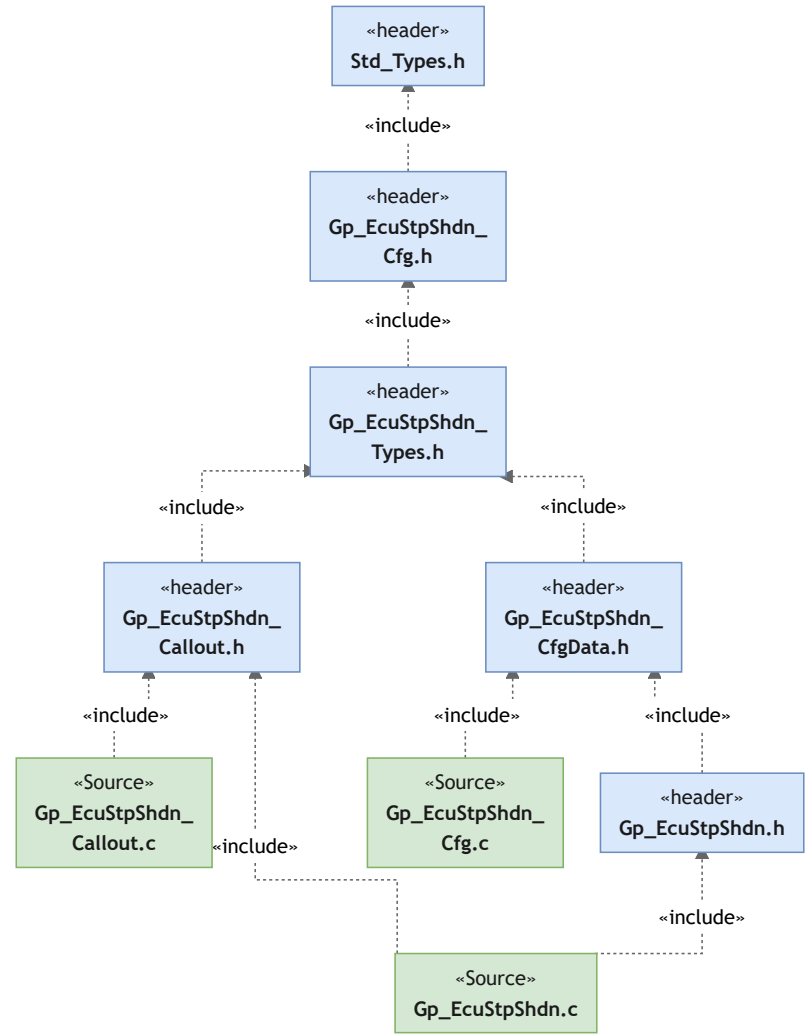
4.1 文件说明

文件	说明
Gp_EcuStpShdn.c	模块主实现文件：实现 8 个对外接口函数与 4 个内部函数；主要入口为 Startup、Mainfunction

Gp_EcuStpShdn.h	模块对外头文件：声明 8 个对外接口函数
Gp_EcuStpShdn_Types.h	类型定义头文件：定义 2 个枚举式 typedef 与 3 个结构体
Gp_EcuStpShdn_Cfg.h	配置参数头文件（配置代码）：定义 3 个配置宏
Gp_EcuStpShdn_CfgData.h	配置数据头文件（配置代码）：配置数据的类型与声明
Gp_EcuStpShdn_Cfg.c	配置数据文件（配置代码）：定义模块配置数据（核运行时容器、函数指针表等）
Gp_EcuStpShdn_Callout.h	Callout 声明头文件（配置代码）：声明 25 个由集成方实现的 Callout 函数
Gp_EcuStpShdn_Callout.c	Callout 实现文件（配置代码）：由集成方实现 25 个 Callout 函数的具体策略
Gp_EcuStpShdn_Memmap.h	内存映射头文件：定义变量/函数的存储段放置（MemMap），不影响功能逻辑

4.2 文件包含关系

模块内部文件间的包含关系如下图所示（由 #include 静态分析生成）。注：箭头指向被包含的头文件（模板约定：箭头指向被调用的元素）。MemMap.h 为内存映射包装文件，默认被本模块各文件包含，图中不再画出；外部模块头文件（Gp_RstM.h、Gp_TstApp.h、McalLib.h）不在图中展示，标准类型头文件 Std_Types.h 除外。



► 查看图源码（Mermaid，可 diff）

5.1 功能描述

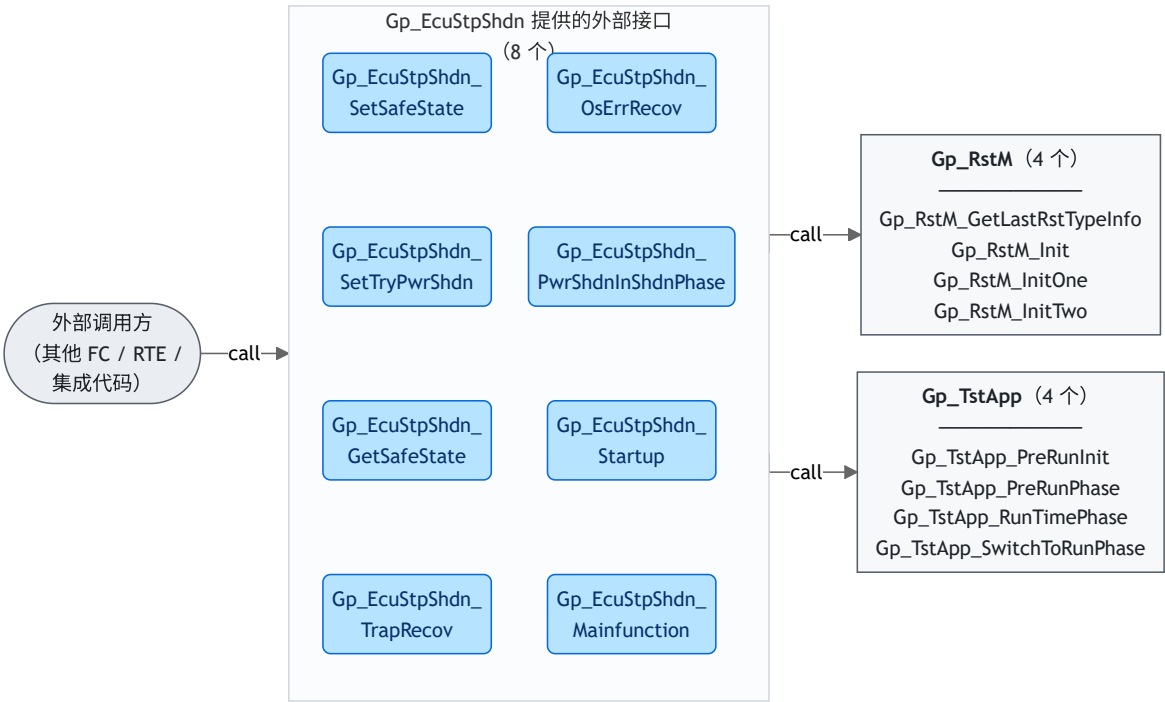
Gp_EcuStpShdn 模块负责多核 ECU 启动阶段的时序协调与安全监控，主要功能包括：

- 多核启动时序控制：按 STAGE_ONE / STAGE_TWO / STAGE_THREE 三个阶段协调主核（Core0）与从核的初始化
- 自检管理：触发并检查 MCU 预运行测试、运行时测试与 SBC 自检结果，失败时按配置执行安全动作
- 安全状态管理：提供进入与查询安全状态的接口（SetSafeState / GetSafeState）

- 故障恢复：提供 Trap 恢复与 OS 错误恢复接口，具体恢复策略转发至 Callout 函数实现
 - 断电管理：处理启动阶段（TryPwrShdn 标志）与关闭阶段（PwrShdnInShdnPhase）的断电请求
 - 时间戳记录：记录启动关键节点时间戳，主核统计最后完成初始化的从核时间
- 模块在 EcuM 的 DriverInitOne 阶段经 Gp_EcuStpShdn_Startup 被调用，是 ECU 启动的关键路径；运行时由 Gp_EcuStpShdn_Mainfunction 周期执行运行时测试。

功能接口总图 工作项 · 5.1

本模块对外提供 8 个接口函数（左侧为调用方），并调用 8 个外部接口（右侧按来源模块归组）；箭头方向为调用方向。Callout 函数属本模块配置点，不在本图展示，其调用关系见下方内部函数调用图与 6.2；各接口的模块内调用者见内部函数调用图与 5.2.2 表。



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

内部函数调用图 (每张图一个工作项)

按对外接口函数分别绘制其模块内调用树（深蓝=入口函数，灰=内部函数，蓝=被内部调用的对外接口，黄=Callout 函数（配置代码））；同一函数被多处调用时按调用路径重复出现，保证布局无交叉。经配置表函数指针间接引用的 Callout 单独成图。无模块内调用的平凡函数不出图，其余跨模块调用（Gp_RstM / Gp_TstApp 等）见功能接口总图与 5.2.2 表。

内部函数调用图: Gp_EcuStpShdn_TrapRecov 工作项 · 5.1



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

内部函数调用图: Gp_EcuStpShdn_OsErrRecov 工作项 · 5.1



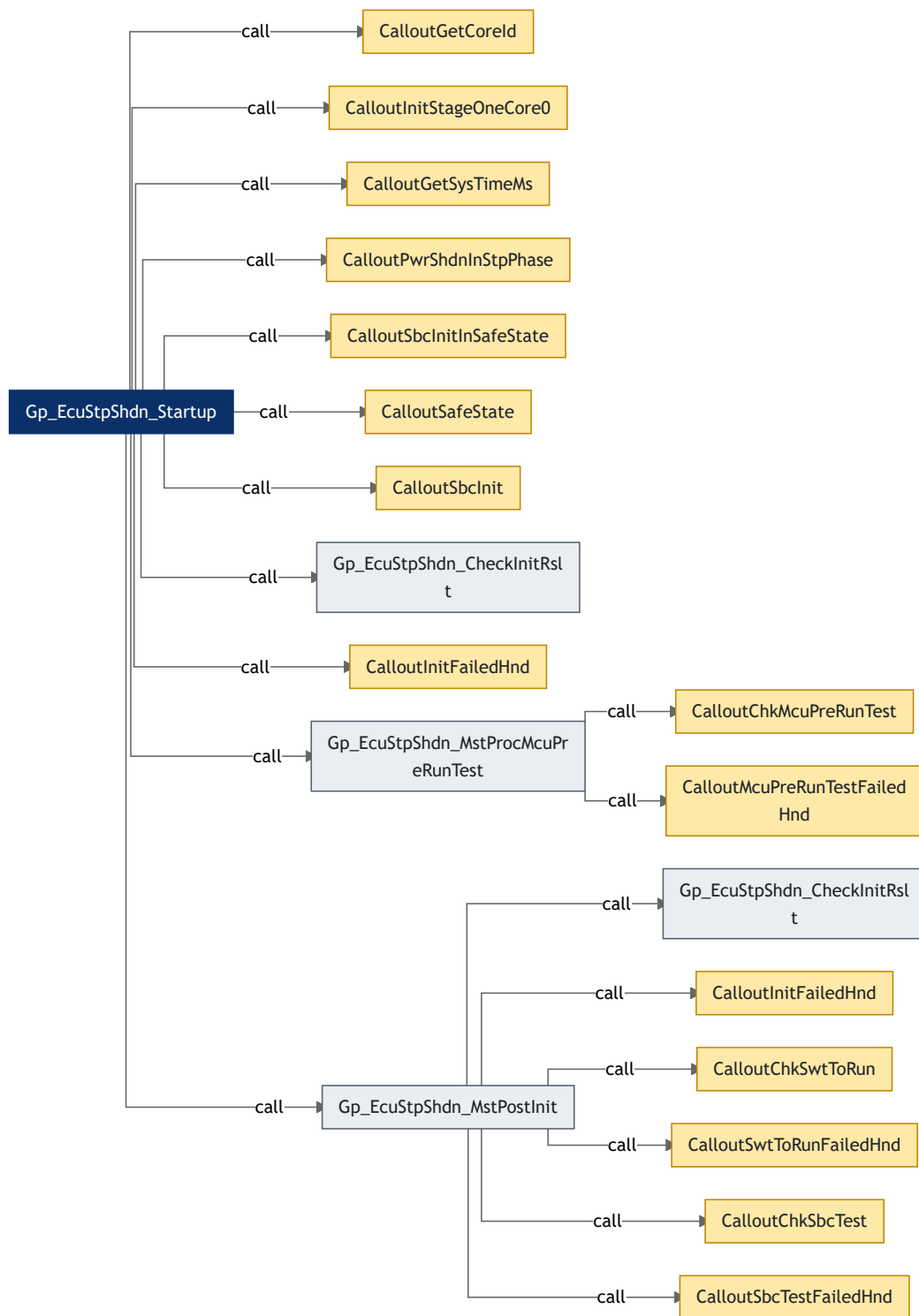
► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

内部函数调用图: Gp_EcuStpShdn_PwrShdnInShdnPhase 工作项 · 5.1



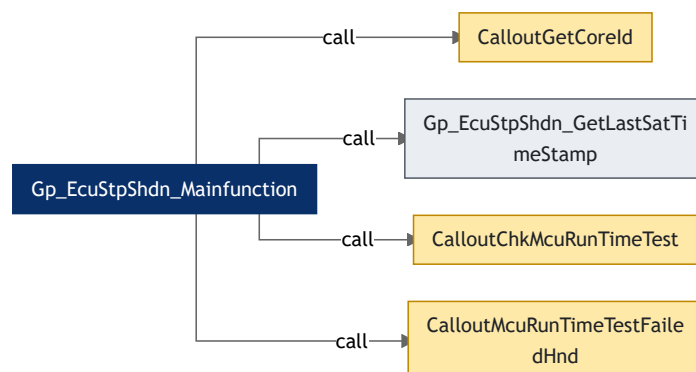
► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

内部函数调用图: Gp_EcuStpShdn_Startup 工作项 · 5.1

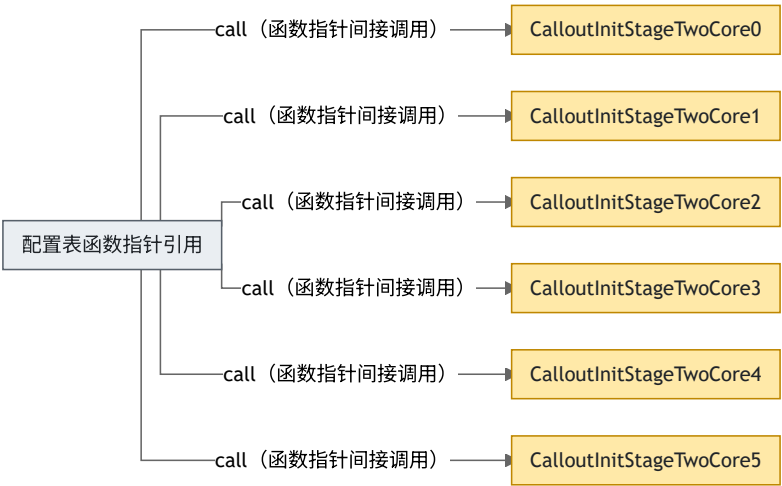


► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

内部函数调用图: Gp_EcuStpShdn_Mainfunction 工作项 · 5.1



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

5.2 接口说明

5.2.1 数据类型说明

5.2.1.1 引用的数据类型

模块名	Imported Type
Std_Types	Std_ReturnType boolean uint8 uint32

5.2.1.2 数据类型定义

Gp_EcuStpShdn_StpStageType 工作项 · 5.2.1.2

属性	值
Name	Gp_EcuStpShdn_StpStageType
Type	uint8
Range	0x00 - 0x03
Description	定义 ECU 启动阶段的枚举类型，表示当前所处的启动阶段

常量名称	值	说明
GP_ECUSTPSHDN_STPSTAGE_UNDEF	((Gp_EcuStpShdn_StpStageType)0x00U)	未定义状态
GP_ECUSTPSHDN_STPSTAGE_ONE	((Gp_EcuStpShdn_StpStageType)0x01U)	启动第一阶段：主核基础初始化
GP_ECUSTPSHDN_STPSTAGE_TWO	((Gp_EcuStpShdn_StpStageType)0x02U)	启动第二阶段：多核同步与自检
GP_ECUSTPSHDN_STPSTAGE_THREE	((Gp_EcuStpShdn_StpStageType)0x03U)	启动第三阶段：从核完成初始化

Gp_EcuStpShdn_SelfTestType 工作项 · 5.2.1.2

属性	值
----	---

Name	Gp_EcuStpShdn_SelfTestType
Type	uint8
Range	0x00 - 0x02
Description	定义自检结果的枚举类型

常量名称	值	说明
GP_ECUSTPSHDN_SELFTEST_UNDEF	((Gp_EcuStpShdn_SelfTestType)0x00U)	自检状态未定义
GP_ECUSTPSHDN_SELFTEST_PASS	((Gp_EcuStpShdn_SelfTestType)0x01U)	自检通过
GP_ECUSTPSHDN_SELFTEST_FAIL	((Gp_EcuStpShdn_SelfTestType)0x02U)	自检失败

Gp_EcuStpShdn_MstLocalImplType 工作项 · 5.2.1.2

属性	值
Name	Gp_EcuStpShdn_MstLocalImplType
Type	struct
Description	主核本地实现数据结构，存储主核的启动信息、时间戳、复位信息和测试状态

元素名称	数据类型	说明
TimeStamp_u32	uint32[GP_ECUSTPSHDN_MST_TIME_STAMP_NUM]	主核记录的关键启动时间点数组
McuPreTestRslt_u32	uint32	MCU 预运行测试结果的简要信息
McuRunTestRslt_u32	uint32	MCU 运行时测试结果的简要信息
SbcInfo_u32	uint32	启动时的 SBC 信息
StpStage_t	Gp_EcuStpShdn_StpStageType	当前启动阶段
McuSelfTest_t	Gp_EcuStpShdn_SelfTestType	MCU 自检结果
SbcSelfTest_t	Gp_EcuStpShdn_SelfTestType	SBC 自检结果
RstTypePlt_u8	uint8	平台复位类型
RstTypeMcal_u8	uint8	MCAL 复位类型
RstId_u8	uint8	复位 ID
RstCoreId_u8	uint8	复位核 ID
SafeState_b	boolean	安全状态标志
TryPwrShdn_b	boolean	尝试断电标志

Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType 工作项 · 5.2.1.2

属性	值
Name	Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType
Type	struct
Description	从核（卫星核）本地实现数据结构，存储从核的启动信息和时间戳

元素名称	数据类型	说明
TimeStamp_u32	uint32	从核记录的启动完成时间戳

InitRsltAllBits_u32	uint32	初始化结果的位域汇总（每位对应一项检查结果）
InitCheckRslt_t	Std_ReturnType[GP_ECUSTPSHDN_INIT_RSLT_REC_NUM]	初始化检查结果数组

Gp_EcuStpShdn_SatRunTimeType 工作项 · 5.2.1.2

属性	值
Name	Gp_EcuStpShdn_SatRunTimeType
Type	struct
Description	从核运行时容器，包含指向从核本地缓冲区的指针和阶段二初始化函数指针

元素名称	数据类型	说明
Impl_ptst	volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType *	指向从核本地实现缓冲区的指针
StpStageTwo_pf	void (*)(volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType* Impl_ptst)	指向从核阶段二初始化函数的函数指针

5.2.2 调用的外部接口

5.2.2.1 全局变量

注：本模块未引用外部模块的全局变量，跨模块数据交互均通过函数接口完成。

5.2.2.2 接口函数

注：Callout 函数（25 个）属于本模块配置代码（ConfTemplate），由集成方实现，不属于外部接口，未列入本节；其作为功能配置点见 6.2.3 Callout function，声明见 4.1 文件说明，调用关系见各接口函数卡片的「调用」行。

Gp_RstM 4 个接口

接口	说明	模块内调用者
Gp_RstM_GetLastRstTypeInfo	获取上次复位的类型信息（复位类型、复位 ID、复位核） 推断，待确认	Gp_EcuStpShdn_Startup
Gp_RstM_Init	复位管理器初始化 推断，待确认	Gp_EcuStpShdn_Startup
Gp_RstM_InitOne	复位管理器第一阶段初始化 推断，待确认	Gp_EcuStpShdn_Startup
Gp_RstM_InitTwo	复位管理器第二阶段初始化 推断，待确认	Gp_EcuStpShdn_Startup

Gp_TstApp 4 个接口

接口	说明	模块内调用者
Gp_TstApp_PreRunInit	测试应用预运行初始化（安全功能） 推断，待确认	Gp_EcuStpShdn_Startup
Gp_TstApp_PreRunPhase	测试应用预运行阶段执行（安全功能） 推断，待确认	Gp_EcuStpShdn_Startup
Gp_TstApp_RunTimePhase	测试应用运行时阶段执行（安全功能） 推断，待确认	Gp_EcuStpShdn_Mainfunction
Gp_TstApp_SwitchToRunPhase	切换到运行阶段（安全功能） 推断，待确认	Gp_EcuStpShdn_MstPostInit

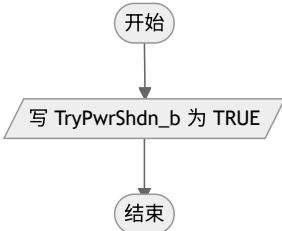
5.2.3 提供的外部接口

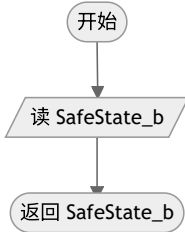
5.2.3.1 全局变量

注：本模块未提供外部链接的全局变量（即非 static 的文件作用域变量），模块数据均通过函数接口访问。

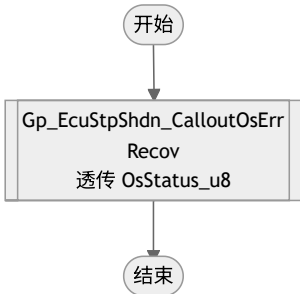
5.2.3.2 接口函数

Gp_EcuStpShdn_SetSafeState		工作项 · 5.2.3.2	待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_SetSafeState		
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_SetSafeState(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	void		
Description	设置主核本地缓冲区中的安全状态标志（SafeState_b = TRUE）。当系统经历多次非预期复位后，由 Gp_RstM 或 ASW 调用本接口请求进入安全状态。该标志在 Gp_EcuStpShdn_Startup 阶段二中被检查：一旦置位，程序在安全状态下初始化 SBC，并通过 Gp_EcuStpShdn_CalloutSafeState 进入安全状态处理；该标志同时在 Gp_EcuStpShdn_Mainfunction 中被检查，用于抑制 MCU 运行时测试。本函数无参数、无返回值。		
流程图	<pre>graph TD; Start([开始]) --> Process[/写 SafeState_b 为 TRUE/]; Process --> End([结束]);</pre> ► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)		
访问的静态全局变量	Gp_EcuStpShdn_bufMstLocalImpl_tst		
源: Gp_EcuStpShdn.c:377-380 圈复杂度: 1 bodyHash: 1a0f22a68a314b11 · sigHash: ed66befbc2076a1d 描述生成: claude-sample			

Gp_EcuStpShdn_SetTryPwrShdn		工作项 · 5.2.3.2	待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_SetTryPwrShdn		
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_SetTryPwrShdn(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	void		
Description	设置主核本地缓冲区中的尝试断电标志（TryPwrShdn_b = TRUE）。当检测到断电请求时由 Gp_RstM 调用本接口。该标志在 Gp_EcuStpShdn_Startup 阶段二中被检查：一旦置位，立即调用 Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInStpPhase 执行启动阶段断电，程序不预期返回。本函数无参数、无返回值。		
流程图	<pre>graph TD; Start([开始]) --> Process[/写 TryPwrShdn_b 为 TRUE/]; Process --> End([结束]);</pre> ► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)		
访问的静态全局变量	Gp_EcuStpShdn_bufMstLocalImpl_tst		
源: Gp_EcuStpShdn.c:393-396 圈复杂度: 1 bodyHash: a1b77face62e9bc7 · sigHash: a8a5783ab6e1c170 描述生成: claude-sample			

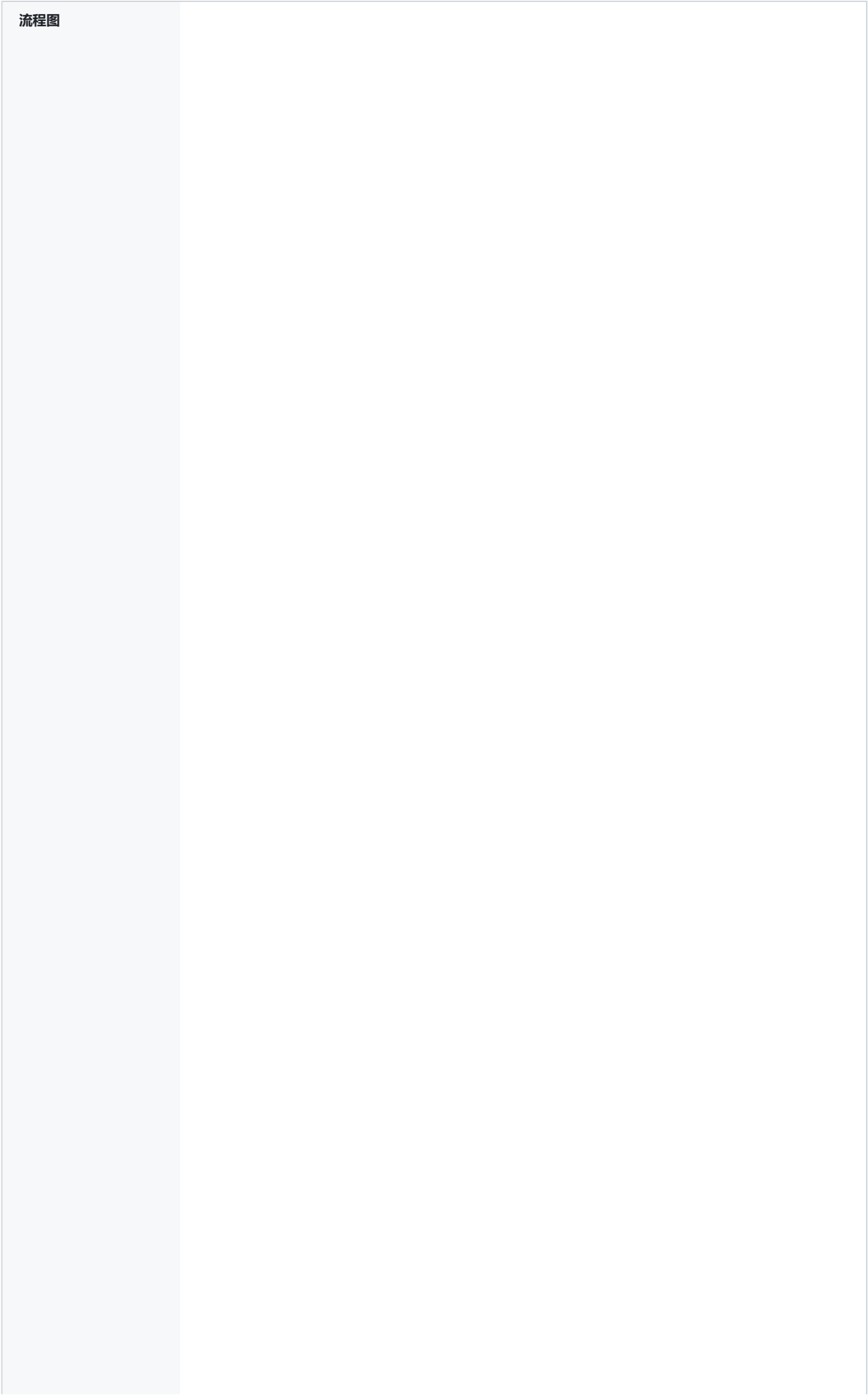
Gp_EcuStpShdn_GetSafeState		工作项 · 5.2.3.2	待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_GetSafeState		
Syntax	boolean Gp_EcuStpShdn_GetSafeState(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	boolean - TRUE/FASLE		
Description	返回主核本地缓冲区中的当前安全状态标志（SafeState_b）。本接口提供给 ASW，用于查询 ECU 是否已进入安全状态（例如多次非预期复位之后）。返回值：TRUE 表示安全状态标志已置位，否则返回 FALSE。		
流程图	<pre>graph TD; Start([开始]) --> Read[/读 SafeState_b/]; Read --> Return([返回 SafeState_b]);</pre> ► 查看图源码（Mermaid，可 diff）		
访问的静态全局变量	Gp_EcuStpShdn_bufMstLocallImpl_tst		
源: Gp_EcuStpShdn.c:409-416 圈复杂度: 1 bodyHash: ba1fa11f9c5c36c0 · sigHash: a92fd30ccf33a0f2 描述生成: claude-sample			

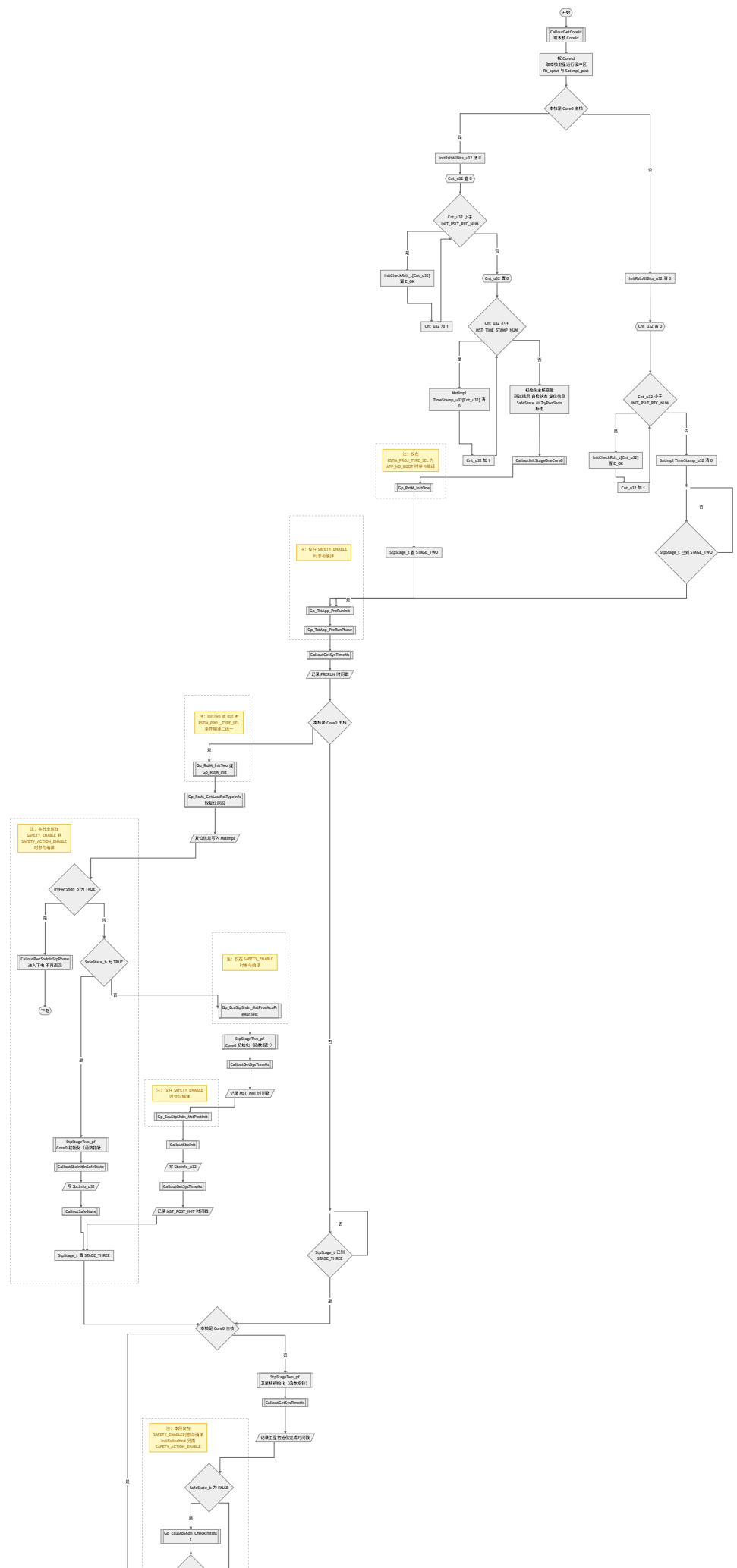
Gp_EcuStpShdn_TrapRecov		工作项 · 5.2.3.2	待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_TrapRecov		
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_TrapRecov(uint8 OsStatus_u8)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	OsStatus_u8 uint8; OS status		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	void		
Description	Trap 恢复接口。将 OS 状态码（OsStatus_u8）透传给 Gp_EcuStpShdn_CalloutTrapRecov，具体的恢复行为由集成方在 Callout 函数中实现。本函数预期在系统发生 Trap 时由 Trap 处理程序调用。		
流程图	<pre>graph TD; Start([开始]) --> Process[Gp_EcuStpShdn_CalloutTrapRecov 透传 OsStatus_u8]; Process --> End([结束]);</pre> ► 查看图源码（Mermaid，可 diff）		
调用	Gp_EcuStpShdn_CalloutTrapRecov		
源: Gp_EcuStpShdn.c:428-431 圈复杂度: 1 bodyHash: 5d99b560217eb2a8 · sigHash: 743c41963c7dafe3 描述生成: claude-sample			

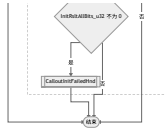
Gp_EcuStpShdn_OsErrRecov		工作项 · 5.2.3.2	待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_OsErrRecov		
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_OsErrRecov(uint8 OsStatus_u8)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	OsStatus_u8 uint8; OS status		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	void		
Description	OS 错误恢复接口。将 OS 状态码 (OsStatus_u8) 透传给 Gp_EcuStpShdn_CalloutOsErrRecov，具体的恢复行为由集成方在 Callout 函数中实现。本函数预期在 OS 发生错误时由 OS 错误钩子调用。		
流程图	<pre>graph TD; Start([开始]) --> Process[Gp_EcuStpShdn_CalloutOsErrRecov 透传 OsStatus_u8]; Process --> End([结束]);</pre> ► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)		
调用	Gp_EcuStpShdn_CalloutOsErrRecov		
源: Gp_EcuStpShdn.c:444-447 圈复杂度: 1 bodyHash: b49e151128dc0d3b · sigHash: 77a98bd0648e625a 描述生成: claude-sample			

Gp_EcuStpShdn_PwrShdnInShdnPhase		工作项 · 5.2.3.2	待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_PwrShdnInShdnPhase		
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_PwrShdnInShdnPhase(void)		
Service ID[hex]	None		
Sync/Async	Synchronous		
Reentrancy	Non_Reentrancy		
Parameters(in)	None		
Parameters(inout)	None		
Parameters(out)	None		
Return value	void		
Description	在关闭阶段调用 Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInShdnPhase，执行 ECU 断电序列。本函数仅允许 Core0 调用。无参数、无返回值。		
流程图	<pre>graph TD; Start([开始]) --> Process[Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInShdnPhase]; Process --> End([结束]);</pre> ► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)		
调用	Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInShdnPhase		
源: Gp_EcuStpShdn.c:462-465 圈复杂度: 1 bodyHash: d397d8793c1185c6 · sigHash: 4be05919dd197aa6 描述生成: claude-sample			

Service name	Gp_EcuStpShdn_Startup
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_Startup(void)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	None
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	void
Description	实现 ECU 多核启动序列，分三个阶段执行，主核（Core0）与从核之间通过屏障同步。阶段一：主核初始化运行时缓冲区并调用 Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageOneCore0，随后将阶段置为 STAGE_TWO；从核自旋等待直至进入 STAGE_TWO。阶段二：所有核执行 SafeTpack 预运行初始化与测试（安全功能使能时）；主核调用 Gp_RstM 初始化并读取上次复位信息，随后评估 TryPwrShdn 与 SafeState 标志——若 TryPwrShdn 置位则调用 Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInStpPhase（不返回）；若 SafeState 置位则执行 Core0 初始化、安全状态下的 SBC 初始化并进入安全状态处理；否则依次执行 MCU 预运行测试检查、经从核运行时容器函数指针完成 Core0 初始化、主核后初始化与 SBC 初始化，然后将阶段置为 STAGE_THREE。阶段三：从核完成自身初始化并记录完成时间戳；非安全状态下检查初始化结果，失败经 Gp_EcuStpShdn_CalloutInitFailedHnd 上报。启动关键节点的时间戳记录在主核本地缓冲区中供观测。本函数在 EcuM DriverInitOne 阶段每核各调用一次。







► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

调用

```
Gp_EcuStpShdn_CalloutGetCoreId
Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageOneCore0
Gp_RstM_InitOne
GP_ECUSTPSHDN_NOP
Gp_TstApp_PreRunInit
Gp_TstApp_PreRunPhase
Gp_EcuStpShdn_CalloutGetSysTimeMs
Gp_RstM_InitTwo
Gp_RstM_Init
Gp_RstM_GetLastRstTypeInfo
Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInStpPhase
(*)->StpStageTwo_pfl
Gp_EcuStpShdn_CalloutSbclnItInSafeState
Gp_EcuStpShdn_CalloutSafeState
Gp_EcuStpShdn_MstProcMcuPreRunTest
Gp_EcuStpShdn_MstPostInit
Gp_EcuStpShdn_CalloutSbclnIt
Gp_EcuStpShdn_CheckInitRslt
Gp_EcuStpShdn_CalloutInitFailedHnd
```

访问的静态全局变量

Gp_EcuStpShdn_rtSatCont_lcatst, Gp_EcuStpShdn_bufMstLocalImpl_lfst, Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore0_lfst

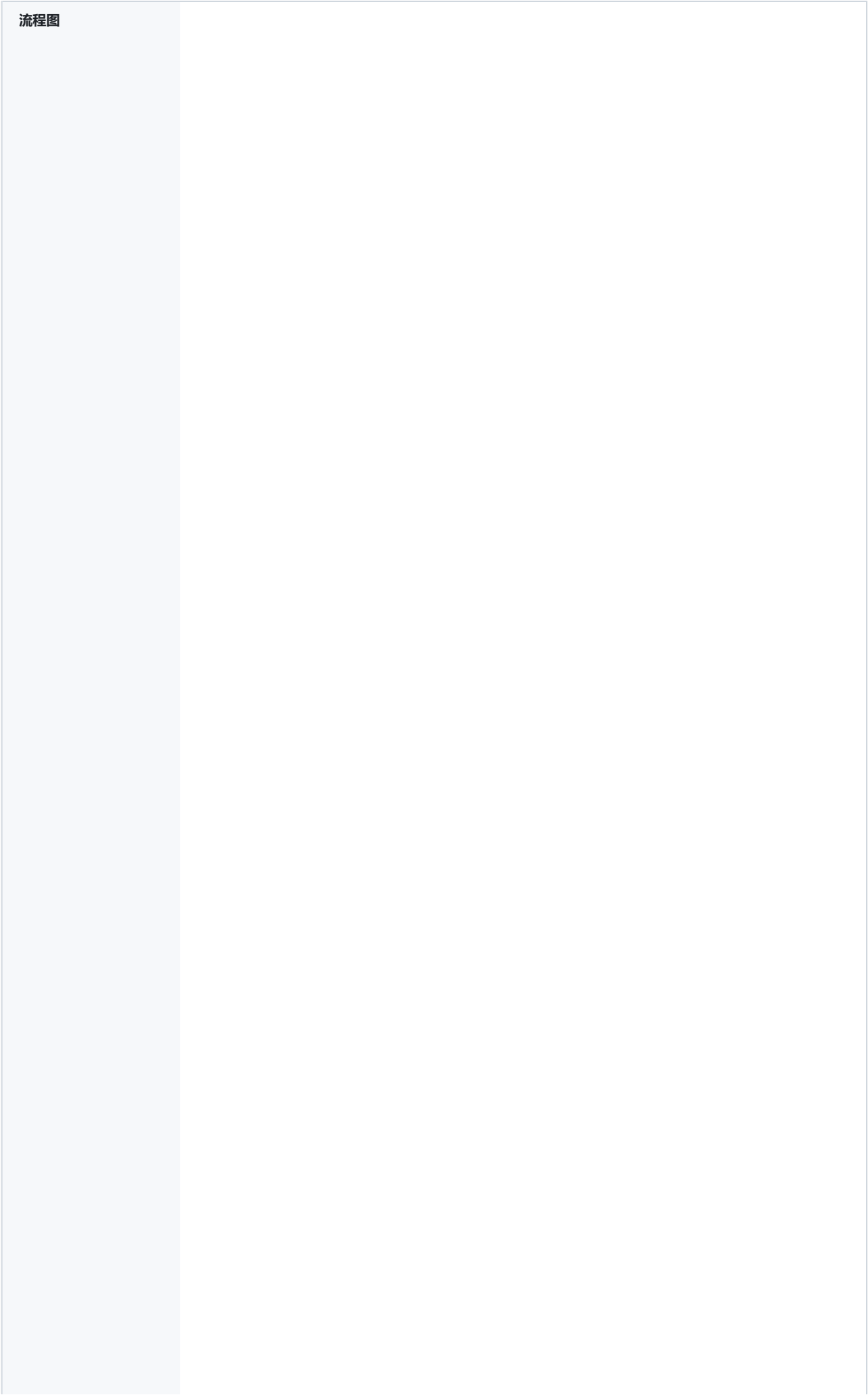
源: Gp_EcuStpShdn.c:484-703

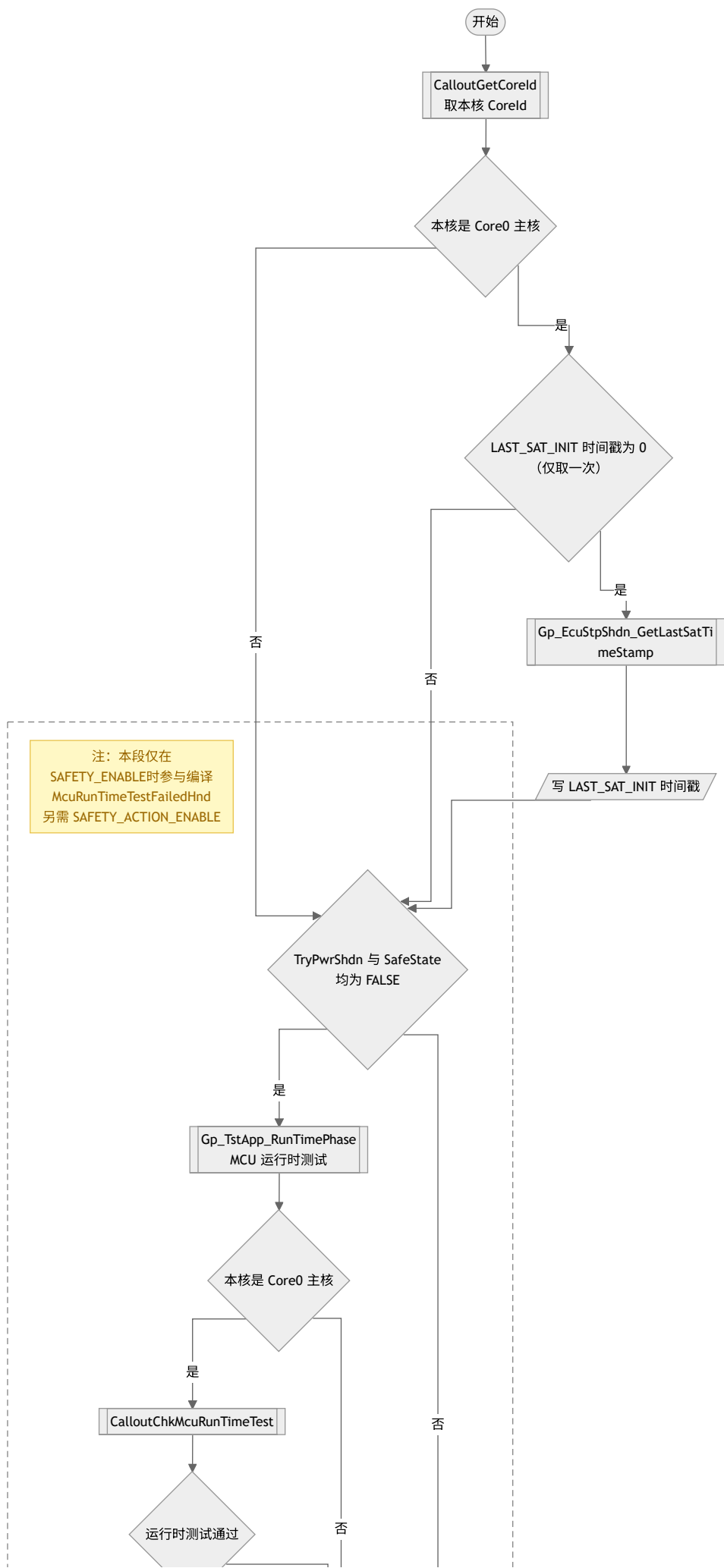
圈复杂度: 13

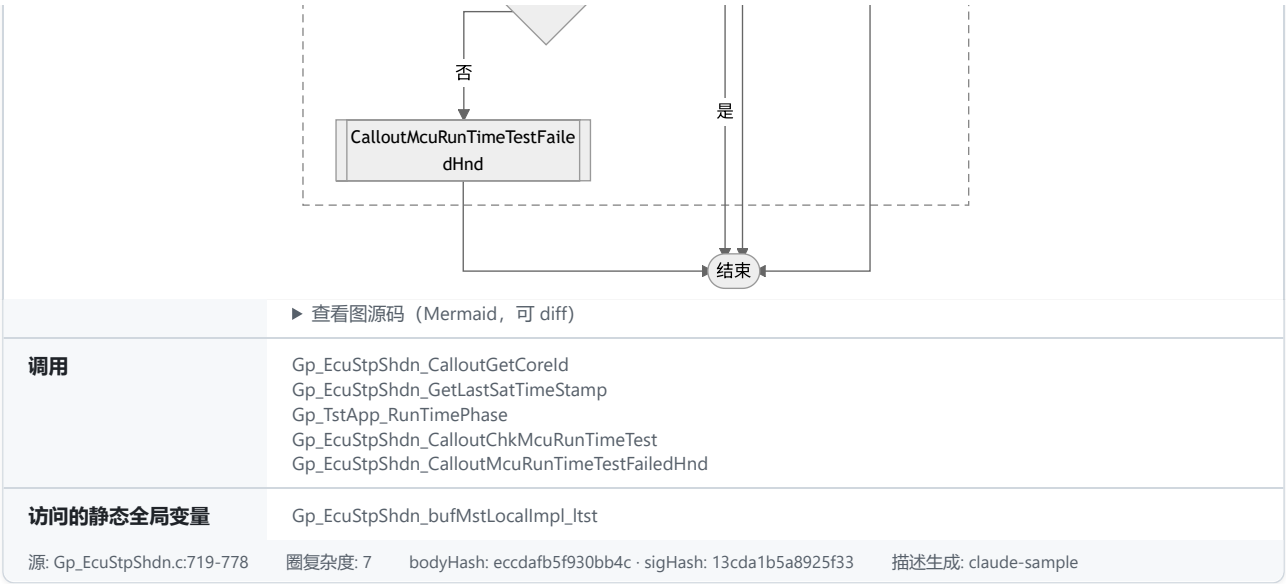
bodyHash: 53d2849904946644 · sigHash: 5392b5f3d2cbfb18

描述生成: claude-sample

Service name	Gp_EcuStpShdn_Mainfunction
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_Mainfunction(void)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	None
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	void
Description	模块周期主函数，由需要执行 MCU 运行时测试的核循环调用。首次调用时，Core0 通过 Gp_EcuStpShdn_GetLastSatTimeStamp 计算并记录最后完成初始化的从核时间戳。若 TryPwrShdn 与 SafeState 标志均未置位，则执行 MCU 运行时测试（安全功能使能时经 Gp_TstApp_RunTimePhase）；随后 Core0 经 Gp_EcuStpShdn_CalloutChkMcuRunTimeTest 检查运行时测试结果，失败时调用 Gp_EcuStpShdn_CalloutMcuRunTimeTestFailedHnd。本函数无参数、无返回值。







5.2.4 内部接口

5.2.4.1 全局变量定义

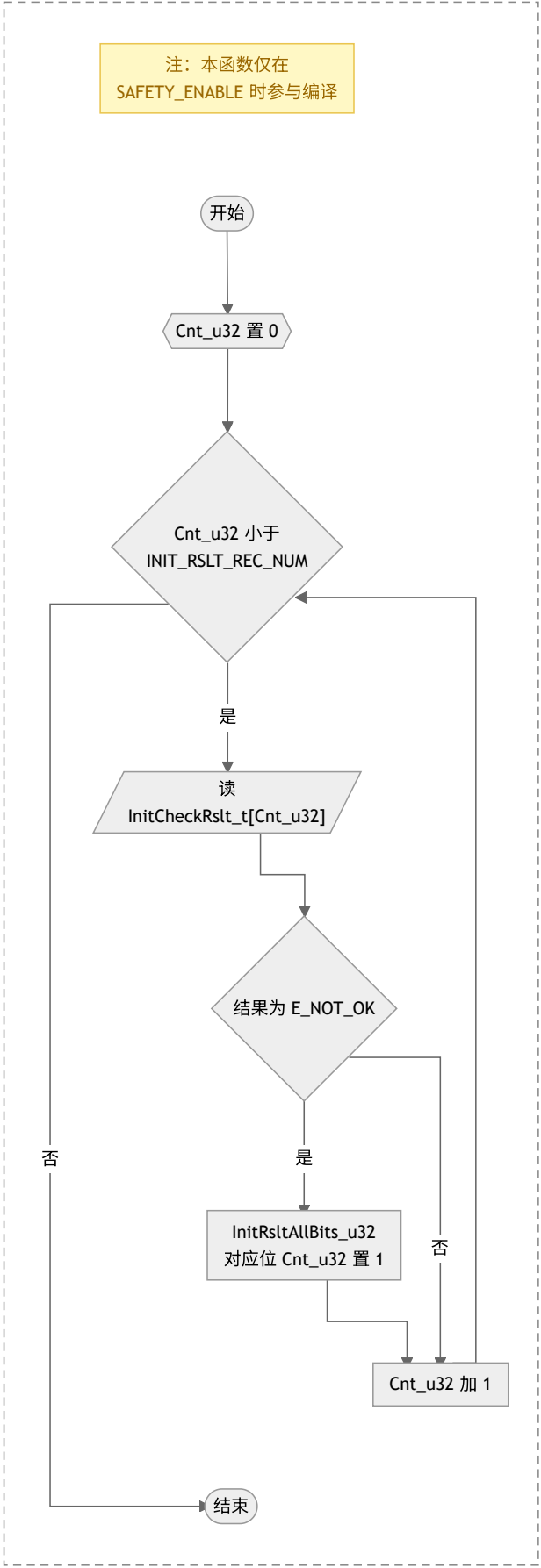
注：以下为本模块的静态全局变量/常量（static 声明，内部链接，仅本模块内可见，外部模块不可直接访问）；其中 const 修饰的为只读常量，volatile 修饰的为易变变量。

变量名	数据类型	说明	备注
Gp_EcuStpShdn_bufMstLocalImpl_ltst volatile	static volatile Gp_EcuStpShdn_MstLocalImplType	master local implement runtime buffer	
Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore0_ltst volatile	static volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType	satellite local implement runtime buffer core0	
Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore1_ltst volatile	static volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType	satellite local implement runtime buffer core1	条件: GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM
Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore2_ltst volatile	static volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType	satellite local implement runtime buffer core2	条件: GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM
Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore3_ltst volatile	static volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType	satellite local implement runtime buffer core3	条件: GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM
Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore4_ltst volatile	static volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType	satellite local implement runtime	条件: GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM

		buffer core4	
Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore5_ltst volatile	static volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType	satellite local implement runtime buffer core5	条件: GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM
Gp_EcuStpShdn_rtSatCont_lcatst const	static const Gp_EcuStpShdn_SatRunTimeType	FC runtime buffer address container for satellite local implement variables	

5.2.4.2 内部函数说明

Service name	Gp_EcuStpShdn_CheckInitRslt
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_CheckInitRslt(Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType* Impl_ptst)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	None
Parameters(inout)	Impl_ptst volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType*; pointer to satellite local implement
Parameters(out)	None
Return value	void
Description	汇总从核本地缓冲区的初始化检查结果。遍历 InitCheckRslt_t 结果数组，对值为 E_NOT_OK 的每一项，将 InitRsltAllBits_u32 中的对应位置 1，使调用方可按位识别所有失败的初始化步骤。仅在 GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ENABLE 为 STD_ON 时参与编译。由 Gp_EcuStpShdn_MstPostInit 及 Gp_EcuStpShdn_Startup（从核路径）调用。



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

条件编译 GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ENABLE 生效时参与编译

被调用 Gp_EcuStpShdn_MstPostInit, Gp_EcuStpShdn_Startup

Service nameGp_EcuStpShdn_MstProcMcuPreRunTest

Syntaxvoid Gp_EcuStpShdn_MstProcMcuPreRunTest(void)

Service ID[hex]None

Sync/AsyncSynchronous

ReentrancyNon_Reentrancy

Parameters(in)None

Parameters(inout)None

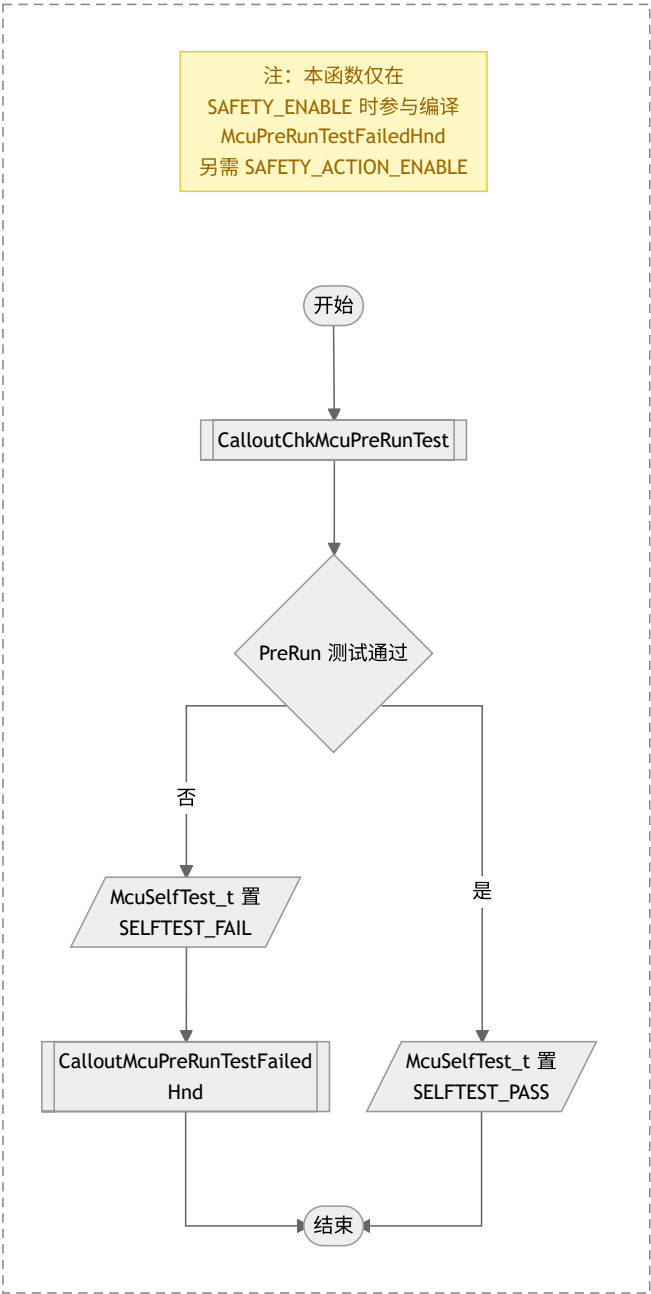
Parameters(out)None

Return valuevoid

Description

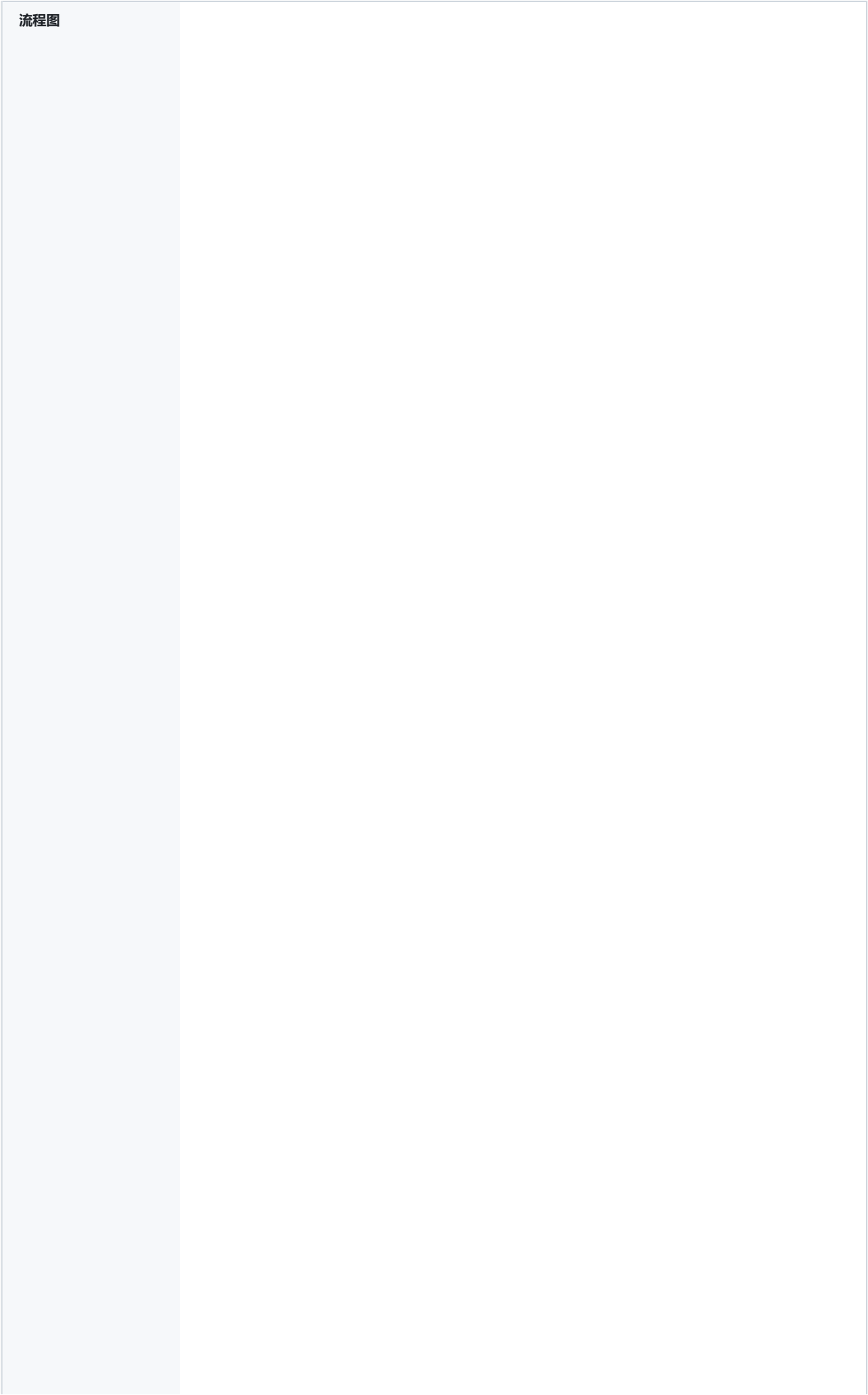
在主核上检查 MCU 预运行测试结果。测试结果经 Gp_EcuStpShdn_CalloutChkMcuPreRunTest 查询并记录到主核本地缓冲区（McuSelfTest_t: SELFTEST_PASS 或 SELFTEST_FAIL）。失败时在 GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ACTION_ENABLE 为 STD_ON 的条件下调用 Gp_EcuStpShdn_CalloutMcuPreRunTestFailedHnd 执行失败处理。仅在 GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ENABLE 为 STD_ON 时参与编译。由 Gp_EcuStpShdn_Startup 在阶段二中调用。

流程图

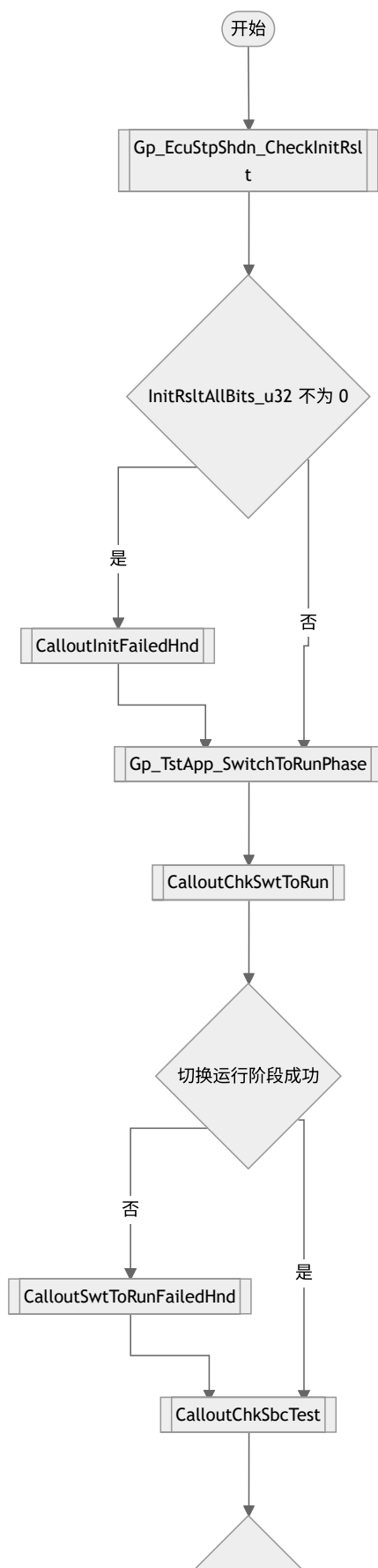


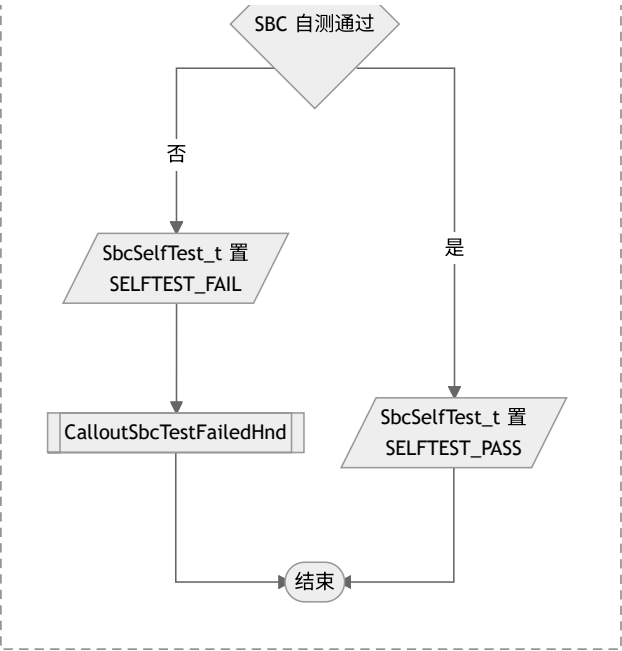
► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

条件编译	GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ENABLE 生效时参与编译
调用	Gp_EcuStpShdn_CalloutChkMcuPreRunTest Gp_EcuStpShdn_CalloutMcuPreRunTestFailedHnd
被调用	Gp_EcuStpShdn_Startup
访问的静态全局变量	Gp_EcuStpShdn_bufMstLocalImpl_tst
源: Gp_EcuStpShdn.c:239-255 圈复杂度: 2 bodyHash: c51461914a356e3c · sigHash: 217054d52168c174 描述生成: claude-sample	



注：本函数仅在
SAFETY_ENABLE 时参与编译
三个 FailedHnd Callout
另需 SAFETY_ACTION_ENABLE



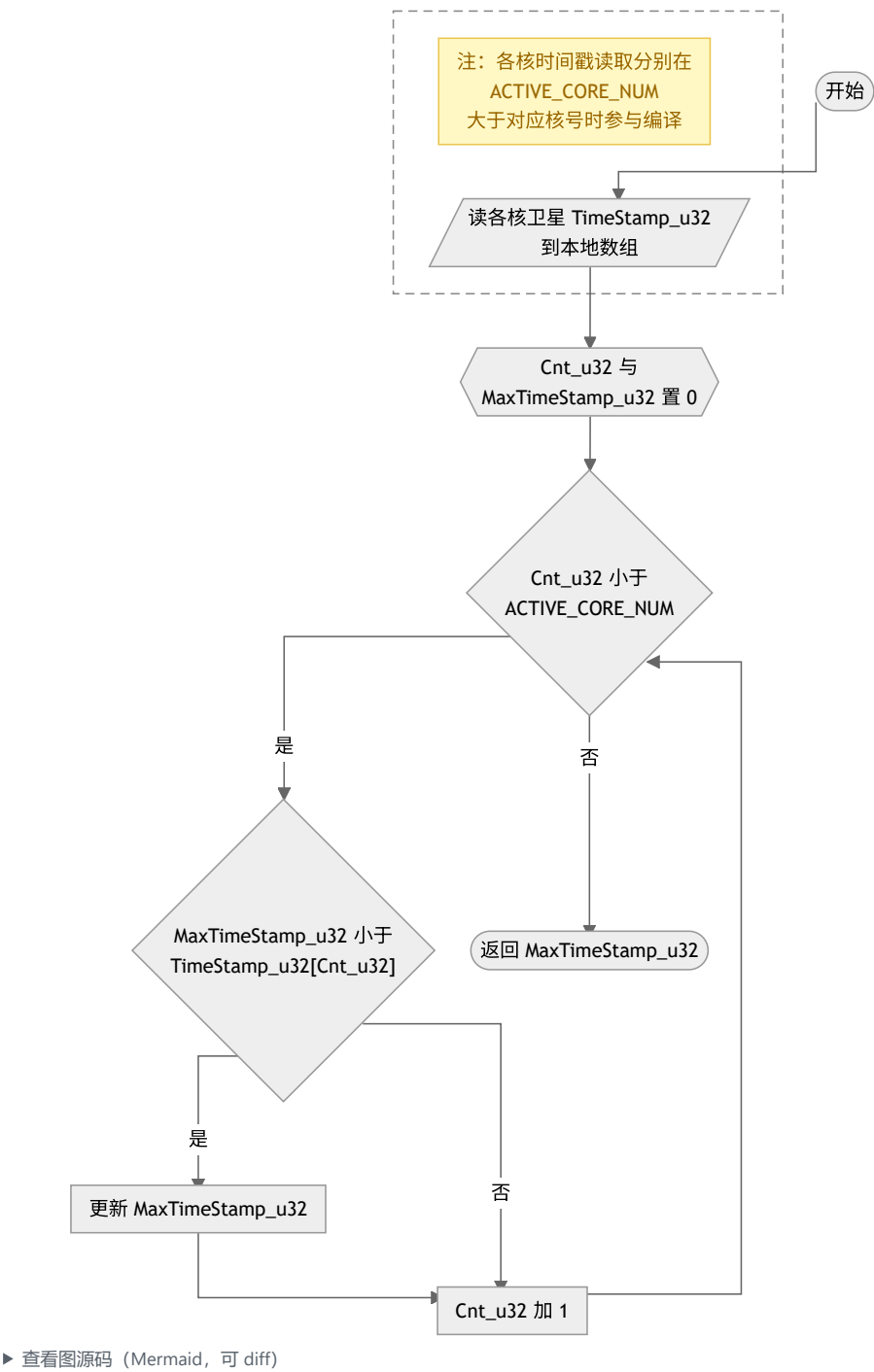


► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

条件编译	GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ENABLE 生效时参与编译
调用	Gp_EcuStpShdn_CheckInitRsIt Gp_EcuStpShdn_CalloutInitFailedHnd Gp_TstApp_SwitchToRunPhase Gp_EcuStpShdn_CalloutChkSwTToRun Gp_EcuStpShdn_CalloutSwTToRunFailedHnd Gp_EcuStpShdn_CalloutChkSbcTest Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcTestFailedHnd
被调用	Gp_EcuStpShdn_Startup
访问的静态全局变量	Gp_EcuStpShdn_bufMstLocalImpl_tst, Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore0_tst
源: Gp_EcuStpShdn.c:268-309 图复杂度: 4 bodyHash: cd2eff8f25800b58 · sigHash: 44d53b9e8301da58 描述生成: claude-sample	

Service name	Gp_EcuStpShdn_GetLastSatTimeStamp
Syntax	uint32 Gp_EcuStpShdn_GetLastSatTimeStamp(void)
Service ID[hex]	None
Sync/Async	Synchronous
Reentrancy	Non_Reentrancy
Parameters(in)	None
Parameters(inout)	None
Parameters(out)	None
Return value	uint32 - maximum time stamp
Description	计算所有激活从核中最大的初始化完成时间戳。主核时间戳不记录在从核缓冲区中，因此索引 0 按 0 处理。按 GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM 遍历各激活从核，从对应从核本地缓冲区读取时间戳，返回最大值。由 Gp_EcuStpShdn_Mainfunction 在 Core0 上调用一次。

流程图



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

被调用

Gp_EcuStpShdn_Mainfunction

访问的静态全局变量

Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore1_Itst, Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore2_Itst, Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore3_Itst, Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore4_Itst, Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore5_Itst

源: Gp_EcuStpShdn.c:322-364

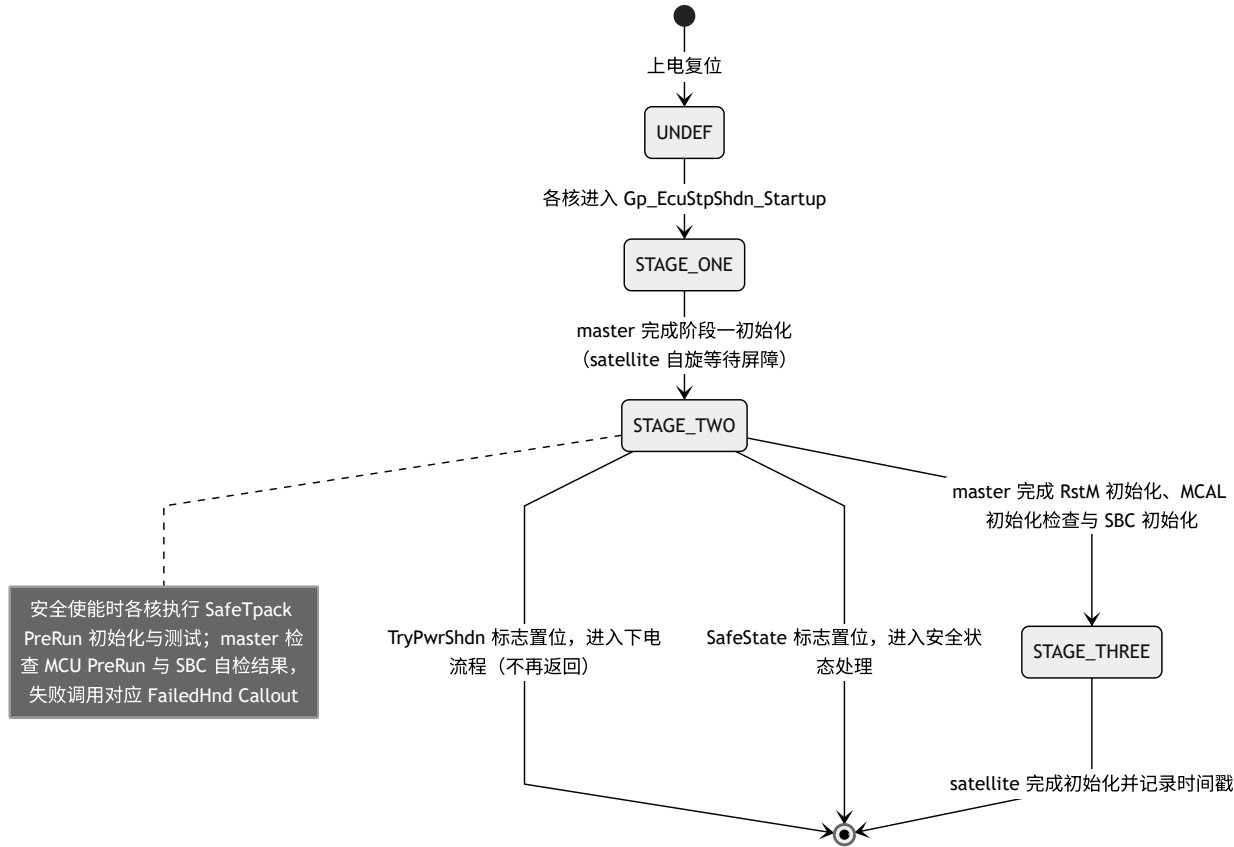
圈复杂度: 3

bodyHash: 1194ad2d443579a4 · sigHash: d56189aa80256c12

描述生成: claude-sample

5.3 动态设计

5.3.1 状态机: Gp_EcuStpShdn 启动阶段状态机 工作项 · 5.3.1



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

5.3.1.1 状态描述 (每个状态一个工作项)

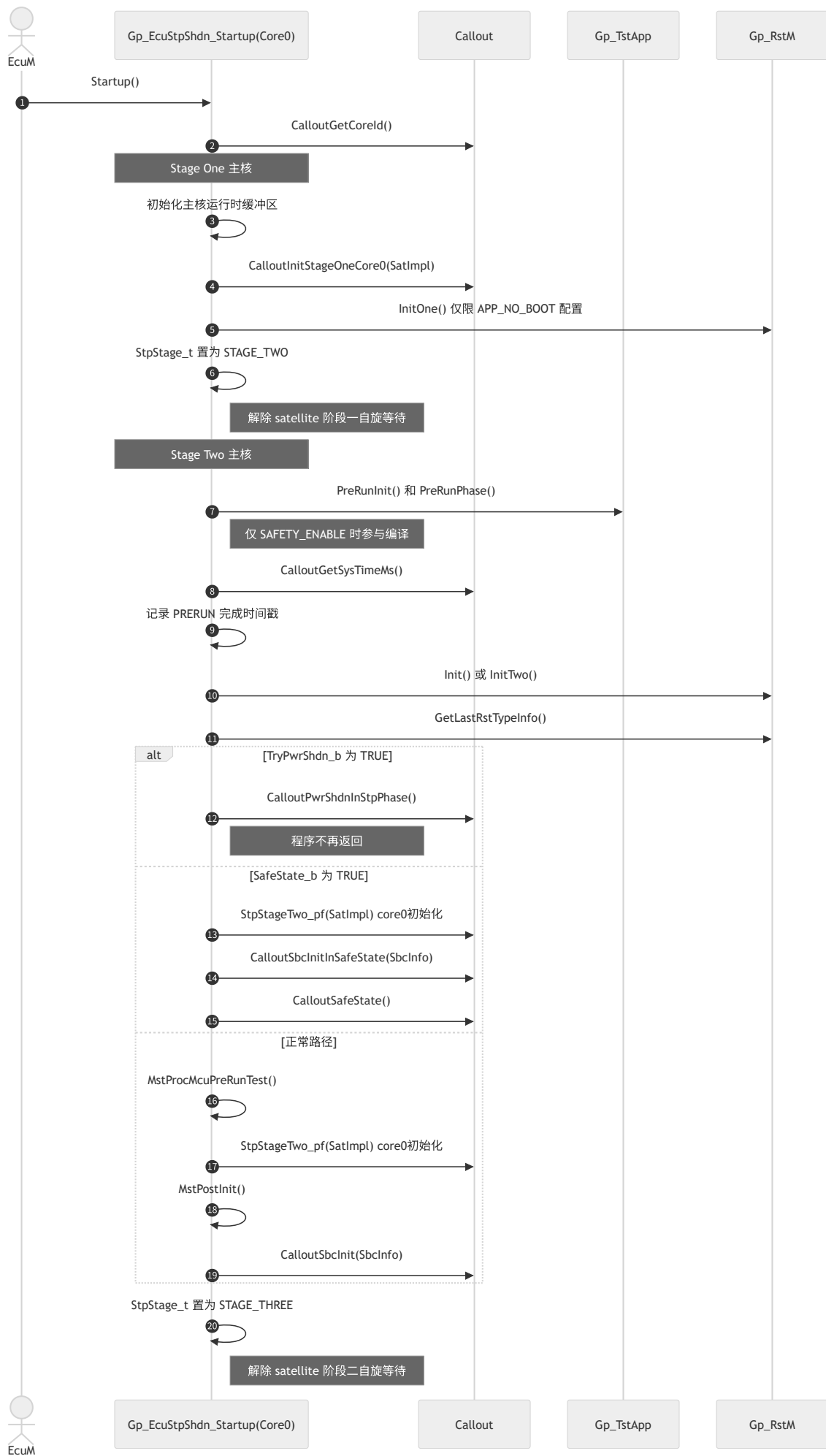
状态	说明
UNDEF	未定义状态, 上电复位后的初始状态, StpStage_t 初始值
STAGE_ONE	启动阶段一: master 完成必要的初始化 (运行时缓冲区、阶段一 Callout), satellite 核自旋等待 master 置位 STAGE_TWO
STAGE_TWO	启动阶段二: 所有核执行 SafeTpack PreRun 初始化与测试 (安全使能时); master 完成 RstM 初始化并获取复位信息, 检查 TryPwrShdn/SafeState 标志并进入相应分支, 正常路径完成 MCAL 初始化检查与 SBC 初始化
STAGE_THREE	启动阶段三: satellite 核完成自身初始化并记录时间戳; 非安全状态时检查初始化结果, 失败上报 CalloutInitFailedHnd

5.3.1.2 状态迁移 (每个迁移一个工作项)

从	到	触发条件	说明
UNDEF	STAGE_ONE	各核进入 Gp_EcuStpShdn_Startup	master 在阶段一初始化运行时缓冲区后将 StpStage_t 置为 STAGE_TWO
STAGE_ONE	STAGE_TWO	master 完成阶段一初始化	satellite 核通过自旋等待 StpStage_t == STAGE_TWO 实现屏障同步
STAGE_TWO	STAGE_THREE	master 完成阶段二全部处理	master 完成初始化检查后 StpStage_t 置为 STAGE_THREE, satellite 解除等待开始自身初始化
STAGE_TWO	[*]	TryPwrShdn_b == TRUE	调用 Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInStpPhase, 程序不再返回
STAGE_TWO	[*]	SafeState_b == TRUE	安全状态初始化 (SBC 安全状态初始化) 后进入 Gp_EcuStpShdn_CalloutSafeState

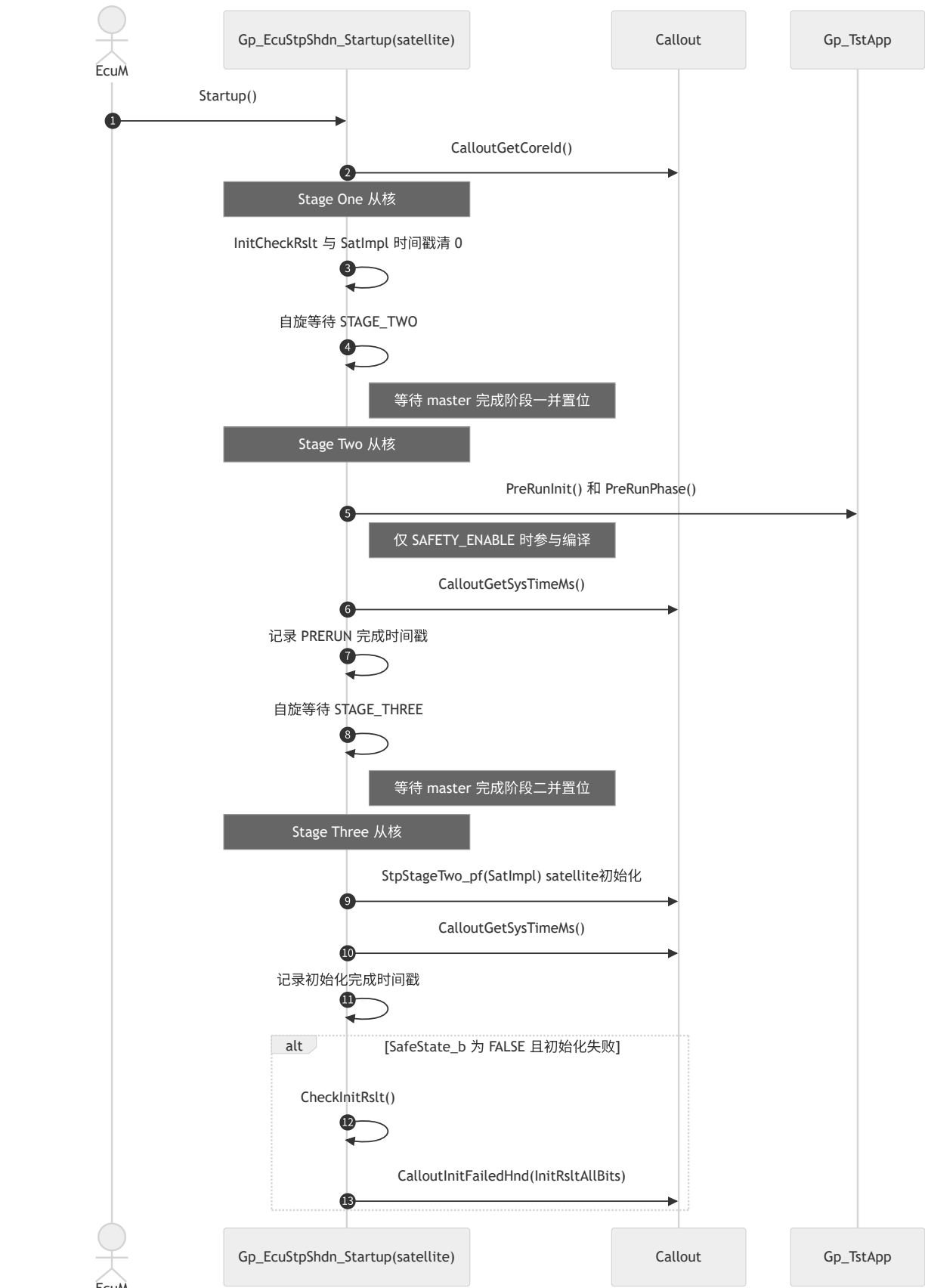
5.3.2 序列图: Initialization (主核 Core0) 工作项 · 5.3.2

Gp_EcuStpShdn_Startup 初始化序列 (主核 Core0) : 三阶段启动过程中主核侧的交互顺序



5.3.2 序列图：Initialization（从核 satellite） 工作项 · 5.3.2

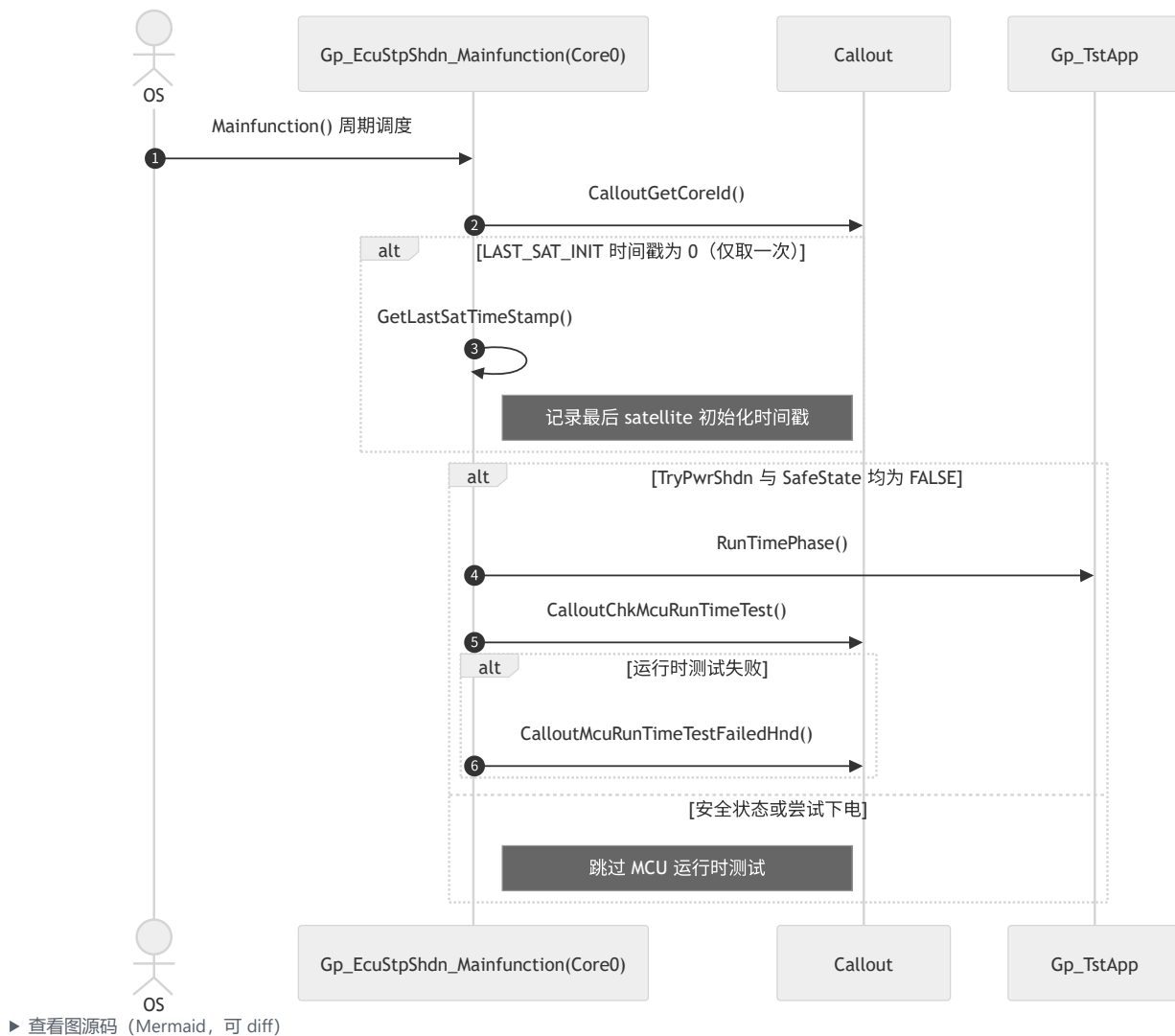
Gp_EcuStpShdn_Startup 初始化序列（从核 satellite）：三阶段启动过程中从核侧的交互顺序，自旋等待与 master 屏障同步



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

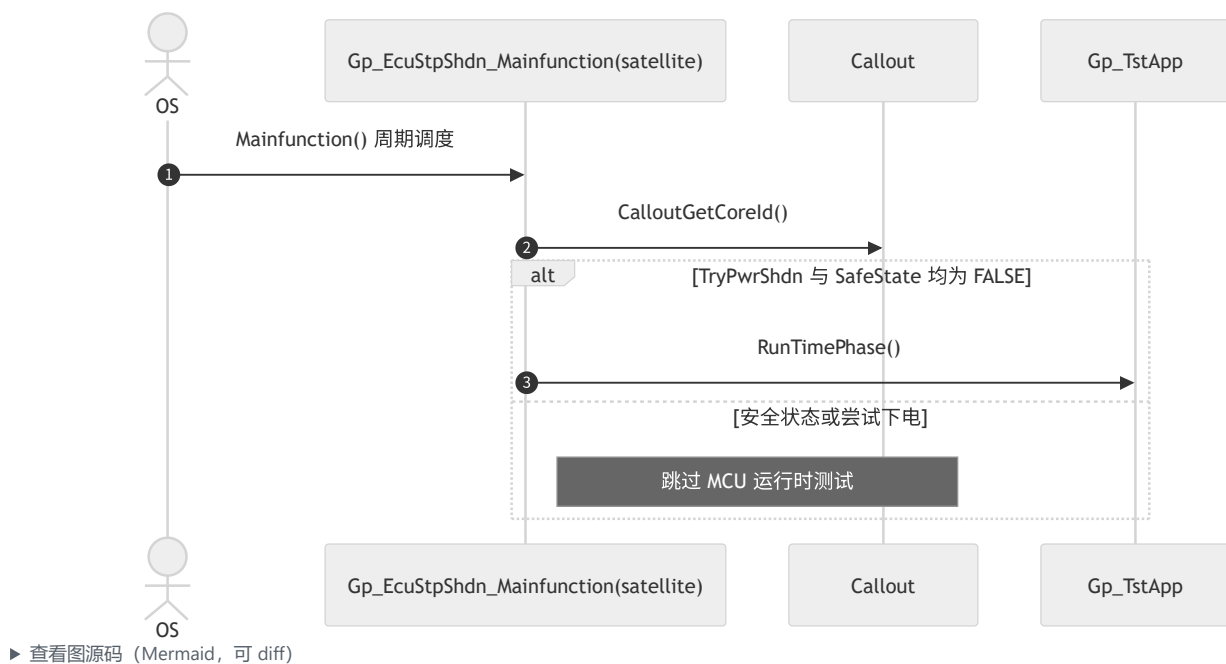
5.3.2 序列图：Runtime（主核 Core0） 工作项 · 5.3.2

Gp_EcuStpShdn_Mainfunction 周期运行序列（主核 Core0）：含最后 satellite 初始化时间戳记录与 MCU 运行时测试结果检查



5.3.2 序列图: Runtime (从核 satellite) 工作项 · 5.3.2

`Gp_EcuStpShdn_Mainfunction` 周期运行序列 (从核 satellite) : 仅执行 MCU 运行时测试



6 配置说明

6.1 通用配置说明

通用配置项适用于所有项目，控制模块基础行为。

6.1.1 GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM

配置项	取值	形式	说明
GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM	(2U)	值宏	define active core number

配置示例：

```
#define GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM    (2U)  /* define active core number */
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 25 处：(GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM > 1U), (GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM > 2U), (GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM > 3U), (GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM > 4U), (GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM > 5U)
- 数组维度 1 处 (Gp_EcuStpShdn.c:324) ， 如 uint32 TimeStamp_u32[GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM];
- 循环上界 1 处 (Gp_EcuStpShdn.c:351) ， 如 for (Cnt_u32 = 0U; Cnt_u32 < (uint32)GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM; Cnt_u32++)

影响范围（条件编译直接作用的函数/变量）： Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore1_ltst, Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore2_ltst, Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore3_ltst, Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore4_ltst, Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore5_ltst

取值影响： 定义项目中实际激活的核数量，取值范围 1~6。该值通过 25 处条件编译 (> 1U 至 > 5U 五档) 裁剪 Core1~Core5 的缓冲区定义与 Callout 代码，同时决定主核 TimeStamp_u32 数组维度和 GetLastSatTimeStamp 的遍历上界。当前配置为 2，即激活 Core0 与 Core1，Core2~Core5 相关代码不参与编译。推断，待确认

6.2 功能配置说明

功能配置项根据项目需求裁剪模块特性。

6.2.1 GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ENABLE

配置项	取值	形式	说明
GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ENABLE	(STD_ON)	值宏	safety enable

配置示例：

```
#define GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ENABLE    (STD_ON)  /* safety enable */
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 13 处：(GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ENABLE == STD_ON)

影响范围（条件编译直接作用的函数/变量）： Gp_EcuStpShdn_CheckInitRsIt, Gp_EcuStpShdn_MstPostInit, Gp_EcuStpShdn_MstProcMcuPreRunTest

取值影响： 安全功能总开关。STD_ON 时编译预运行/运行时自检、安全状态与故障处理相关代码（13 处条件编译）；STD_OFF 时上述代码全部裁剪，且 GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ACTION_ENABLE 不再定义。推断，待确认

6.2.2 GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ACTION_ENABLE

配置项	取值	形式	说明
GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ACTION_ENABLE	(STD_ON)	值宏	

配置示例：

```
#define GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ACTION_ENABLE (STD_ON)
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 8 处：(GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ACTION_ENABLE == STD_ON)

取值影响：安全动作执行开关，仅在 GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ENABLE 为 STD_ON 时有效（Cfg.h 中受其条件编译包裹）。STD_ON 时编译自检失败后的安全动作执行代码（8 处条件编译）；STD_OFF 时仅保留检测与记录，不执行故障处理动作。 推断，待确认

6.2.3 Callout function

Callout 函数由集成方在配置代码（ConfTemplate）中实现，是本模块的功能配置点：通过编写/修改 Callout 实现来适配项目策略（核ID获取、阶段初始化、故障处理等）。每个 Callout 为一个独立工作项。

6.2.3.1 Gp_EcuStpShdn_CalloutChkMcuPreRunTest

Gp_EcuStpShdn_CalloutChkMcuPreRunTest 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutChkMcuPreRunTest	
Syntax	boolean Gp_EcuStpShdn_CalloutChkMcuPreRunTest(void)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	None	
Return value	None	
Description	检查 MCU 预运行测试结果。由 MstProcMcuPreRunTest 在启动第二阶段调用；集成方实现预运行测试结果的判定逻辑，确认测试是否通过。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_EcuStpShdn_MstProcMcuPreRunTest	

6.2.3.2 Gp_EcuStpShdn_CalloutChkMcuRunTimeTest

Gp_EcuStpShdn_CalloutChkMcuRunTimeTest 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutChkMcuRunTimeTest	
Syntax	boolean Gp_EcuStpShdn_CalloutChkMcuRunTimeTest(void)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	None	
Return value	None	
Description	检查 MCU 运行时测试结果。由 Mainfunction 在运行时周期调用；集成方实现运行时测试结果的判定逻辑。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_EcuStpShdn_Mainfunction	

6.2.3.3 Gp_EcuStpShdn_CalloutChkSbcTest

Gp_EcuStpShdn_CalloutChkSbcTest 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutChkSbcTest	
Syntax	boolean Gp_EcuStpShdn_CalloutChkSbcTest(void)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	None	
Return value	None	
Description	检查 SBC 自检结果。由 MstPostInit 在主核后初始化阶段调用；集成方实现 SBC 自检结果的判定逻辑。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_EcuStpShdn_MstPostInit	

6.2.3.4 Gp_EcuStpShdn_CalloutChkSwtToRun

Gp_EcuStpShdn_CalloutChkSwtToRun 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutChkSwtToRun	
Syntax	boolean Gp_EcuStpShdn_CalloutChkSwtToRun(void)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	None	
Return value	None	
Description	检查切换到运行阶段的结果。由 MstPostInit 调用；集成方实现切换结果的确认逻辑。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_EcuStpShdn_MstPostInit	

6.2.3.5 Gp_EcuStpShdn_CalloutGetCoreId

Gp_EcuStpShdn_CalloutGetCoreId 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutGetCoreId	
Syntax	uint32 Gp_EcuStpShdn_CalloutGetCoreId(void)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	None	
Return value	uint32 - core ID	
Description	从底层驱动获取当前核 ID。集成方需保证返回的核 ID 有效、在配置中已使能，且可用作 0~5 的数组索引；Startup 与 Mainfunction 均依赖该值索引核本地缓冲区。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_EcuStpShdn_Startup, Gp_EcuStpShdn_Mainfunction	

6.2.3.6 Gp_EcuStpShdn_CalloutGetSysTimeMs

Gp_EcuStpShdn_CalloutGetSysTimeMs 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutGetSysTimeMs	
Syntax	uint32 Gp_EcuStpShdn_CalloutGetSysTimeMs(void)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	None	
Return value	uint32 - system time million second	
Description	获取系统毫秒级时间戳。由 Startup 调用，用于记录启动关键节点时间；集成方对接底层计时资源。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_EcuStpShdn_Startup	

6.2.3.7 Gp_EcuStpShdn_CalloutInitFailedHnd

Gp_EcuStpShdn_CalloutInitFailedHnd 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutInitFailedHnd	
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_CalloutInitFailedHnd(uint32 InitRslt_u32)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	InitRslt_u32 uint32; initialization result	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	None	
Return value	None	
Description	初始化失败处理。当 Startup 第三阶段检测到初始化结果非零时调用；集成方实现失败后的处理策略（如错误记录、复位请求）。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_EcuStpShdn_MstPostInit, Gp_EcuStpShdn_Startup	

6.2.3.8 Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageOneCore0

Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageOneCore0 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageOneCore0	
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageOneCore0(Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType* Impl_ptst)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	Impl_ptst volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType*; pointer to satellite local implement	
Return value	None	
Description	Core0 第一阶段初始化。由 Startup 在启动第一阶段调用；集成方实现 Core0 特有的早期初始化内容。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_EcuStpShdn_Startup	

6.2.3.9 Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore0

Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore0 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore0	
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore0(Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType* Impl_ptst)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	Impl_ptst volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType*; pointer to satellite local implement	
Return value	None	
Description	Core0 第二阶段初始化。经 rtSatCont 配置表函数指针在启动第二/三阶段调用；集成方实现该核的第二阶段初始化内容。 推断，待确认	
模块内调用者	(rtSatCont 配置表函数指针引用)	

6.2.3.10 Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore1

Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore1 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore1	
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore1(Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType* Impl_ptst)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	Impl_ptst volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType*; pointer to satellite local implement	
Return value	None	
Description	Core1 第二阶段初始化。经 rtSatCont 配置表函数指针在启动第二/三阶段调用；集成方实现该核的第二阶段初始化内容。 推断，待确认	
模块内调用者	(rtSatCont 配置表函数指针引用)	

6.2.3.11 Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore2

Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore2 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore2	
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore2(Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType* Impl_ptst)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	Impl_ptst volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType*; pointer to satellite local implement	
Return value	None	
Description	Core2 第二阶段初始化。经 rtSatCont 配置表函数指针在启动第二/三阶段调用（需 ACTIVE_CORE_NUM > 2 参与编译）；集成方实现该核的第二阶段初始化内容。 推断，待确认	
模块内调用者	(rtSatCont 配置表函数指针引用)	

6.2.3.12 Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore3

Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore3 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore3	
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore3(Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType* Impl_ptst)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	Impl_ptst volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType*; pointer to satellite local implement	
Return value	None	
Description	Core3 第二阶段初始化。经 rtSatCont 配置表函数指针在启动第二/三阶段调用（需 ACTIVE_CORE_NUM > 3 参与编译）；集成方实现该核的第二阶段初始化内容。 推断，待确认	
模块内调用者	(rtSatCont 配置表函数指针引用)	

6.2.3.13 Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore4

Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore4 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore4	
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore4(Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType* Impl_ptst)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	Impl_ptst volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType*; pointer to satellite local implement	
Return value	None	
Description	Core4 第二阶段初始化。经 rtSatCont 配置表函数指针在启动第二/三阶段调用（需 ACTIVE_CORE_NUM > 4 参与编译）；集成方实现该核的第二阶段初始化内容。 推断，待确认	
模块内调用者	(rtSatCont 配置表函数指针引用)	

6.2.3.14 Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore5

Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore5 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore5	
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore5(Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType* Impl_ptst)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	Impl_ptst volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType*; pointer to satellite local implement	
Return value	None	
Description	Core5 第二阶段初始化。经 rtSatCont 配置表函数指针在启动第二/三阶段调用（需 ACTIVE_CORE_NUM > 5 参与编译）；集成方实现该核的第二阶段初始化内容。 推断，待确认	
模块内调用者	(rtSatCont 配置表函数指针引用)	

6.2.3.15 Gp_EcuStpShdn_CalloutMcuPreRunTestFailedHnd

Gp_EcuStpShdn_CalloutMcuPreRunTestFailedHnd 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutMcuPreRunTestFailedHnd	
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_CalloutMcuPreRunTestFailedHnd(void)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	None	
Return value	None	
Description	MCU 预运行测试失败处理。由 MstProcMcuPreRunTest 调用（SAFETY_ACTION_ENABLE 使能时参与编译）；集成方实现失败后的安全动作。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_EcuStpShdn_MstProcMcuPreRunTest	

6.2.3.16 Gp_EcuStpShdn_CalloutMcuRunTimeTestFailedHnd

Gp_EcuStpShdn_CalloutMcuRunTimeTestFailedHnd 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutMcuRunTimeTestFailedHnd	
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_CalloutMcuRunTimeTestFailedHnd(void)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	None	
Return value	None	
Description	MCU 运行时测试失败处理。由 Mainfunction 周期调用（SAFETY_ACTION_ENABLE 使能时参与编译）；集成方实现失败后的安全动作。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_EcuStpShdn_Mainfunction	

6.2.3.17 Gp_EcuStpShdn_CalloutOsErrRecov

Gp_EcuStpShdn_CalloutOsErrRecov 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutOsErrRecov	
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_CalloutOsErrRecov(uint8 OsStatus_u8)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	OsStatus_u8 uint8; OS status	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	None	
Return value	None	
Description	OS 错误恢复。由 OsErrRecov 接口转发调用；集成方实现具体的 OS 错误恢复策略。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_EcuStpShdn_OsErrRecov	

6.2.3.18 Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInShdnPhase

Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInShdnPhase 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInShdnPhase	
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInShdnPhase(void)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	None	
Return value	None	
Description	关闭阶段的断电处理。由 PwrShdnInShdnPhase 调用；集成方执行项目具体的断电序列。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_EcuStpShdn_PwrShdnInShdnPhase	

6.2.3.19 Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInStpPhase

Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInStpPhase 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInStpPhase	
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInStpPhase(void)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	None	
Return value	None	
Description	启动阶段的断电处理。当 RstM 设置 TryPwrShdn 标志时由 Startup 调用；调用后程序不再返回，集成方执行断电序列。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_EcuStpShdn_Startup	

6.2.3.20 Gp_EcuStpShdn_CalloutSafeState

Gp_EcuStpShdn_CalloutSafeState 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutSafeState	
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_CalloutSafeState(void)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	None	
Return value	None	
Description	安全状态特殊处理。当进入安全状态标志置位时由 Startup 调用；集成方实现安全状态下的系统行为。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_EcuStpShdn_Startup	

6.2.3.21 Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcInit

Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcInit 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcInit	
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcInit(uint32* SbcInfo_pu32)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	SbcInfo_pu32 uint32*; SBC information when system start up	
Return value	None	
Description	SBC 初始化。由 Startup 在主核后初始化阶段调用；集成方完成 SBC 初始化，并通过输出参数 SbcInfo_pu32 回写系统启动时的 SBC 信息。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_EcuStpShdn_Startup	

6.2.3.22 Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcInitInSafeState

Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcInitInSafeState 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcInitInSafeState	
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcInitInSafeState(uint32* SbcInfo_pu32)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	SbcInfo_pu32 uint32*; SBC information when system start up	
Return value	None	
Description	安全状态下的 SBC 初始化。由 Startup 在安全状态分支调用；集成方完成 SBC 初始化，并通过输出参数 SbcInfo_pu32 回写 SBC 信息。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_EcuStpShdn_Startup	

6.2.3.23 Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcTestFailedHnd

Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcTestFailedHnd 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcTestFailedHnd	
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcTestFailedHnd(void)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	None	
Return value	None	
Description	SBC 自检失败处理。由 MstPostInit 调用（SAFETY_ACTION_ENABLE 使能时参与编译）；集成方实现失败后的安全动作。推断，待确认	
模块内调用者	Gp_EcuStpShdn_MstPostInit	

6.2.3.24 Gp_EcuStpShdn_CalloutSwtToRunFailedHnd

Gp_EcuStpShdn_CalloutSwtToRunFailedHnd 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutSwtToRunFailedHnd	
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_CalloutSwtToRunFailedHnd(void)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	None	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	None	
Return value	None	
Description	切换运行阶段失败处理。由 MstPostInit 调用（SAFETY_ACTION_ENABLE 使能时参与编译）；集成方实现失败后的安全动作。推断，待确认	
模块内调用者	Gp_EcuStpShdn_MstPostInit	

6.2.3.25 Gp_EcuStpShdn_CalloutTrapRecov

Gp_EcuStpShdn_CalloutTrapRecov 工作项 · 6.2		待导入分配ID
Service name	Gp_EcuStpShdn_CalloutTrapRecov	
Syntax	void Gp_EcuStpShdn_CalloutTrapRecov(uint8 OsStatus_u8)	
Sync/Async	Synchronous	
Reentrancy	Non_Reentrancy	
Parameters(in)	OsStatus_u8 uint8; OS status	
Parameters(inout)	None	
Parameters(out)	None	
Return value	None	
Description	Trap 恢复。由 TrapRecov 接口转发调用；集成方实现 Trap 发生后的恢复策略。 推断，待确认	
模块内调用者	Gp_EcuStpShdn_TrapRecov	

注：以下宏为固定别名（实现重定义，无可选值，不属于配置项）：GP_ECUSTPSHDN_NOP() → MCAL_NOP()

7 详细设计规范评估

维度	序号	评估内容	是否评估	分析结果（事实依据自动生成，结论人工确认）
互操作性/交互	1	对软件单元的接口一致性进行分析	是	本模块提供 8 个接口函数（5.2.3.2），调用外部接口 33 个（Callout、Gp_RstM、Gp_TstApp），签名与调用点均已由静态分析提取；与软件架构接口的一致性需对照架构文档确认。 结论待人工确认
	2	软件单元对全局变量引用的正确性	是	模块内静态全局变量 8 个（5.2.4.1），外部链接全局变量 0 个（5.2.3.1）；各函数的全局变量访问已在函数卡片逐条列出。 结论待人工确认
	3	对涉及通讯协议的软件单元分析协议的一致性	是	静态分析未探测到通讯协议相关接口（Spi/Can/Lin/Eth/Com/PduR 等）调用，本模块不涉及通讯协议。（自动判定，如有遗漏请人工更正）
	4	分析软件单元是否能够体现动态行为和交互	是	5.3 已生成状态机「Gp_EcuStpShdn 启动阶段状态机」（4 状态 / 5 迁移）与 4 张序列图；5.1 功能接口总图与各函数调用图体现交互关系。 结论待人工确认
关键性	5	分析与其他单元/组件的依赖关系	是	外部依赖模块：Gp_RstM、Gp_TstApp（接口明细见 5.2.2）；Callout 函数 25 个由集成方在配置代码中实现（见 6.2）。 结论待人工确认
	6	其他关键性的分析维度（如任务、算法等）	是	条件编译配置项 3 个（GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM、GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ENABLE、GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ACTION_ENABLE）直接裁剪参与编译的函数/变量（影响范围见第 6 章）。 结论待人工确认
技术复杂性	7	分析详细设计单元的复杂度（模型复杂度、圈复杂度）	是	已静态计算全部 12 个函数的圈复杂度（明细见下表）：最大 13，超过 10 的函数 1 个（Gp_EcuStpShdn_Startup）。 结论待人工确认
可实现性	8	从时间周期、实现条件（人员、设备等）下分析相应功能的实现能力，分析出风险、并制定处理措施	是	（项目管理层面的评估，无代码事实可自动提取） 结论待人工确认
可测试性	9	分析软件单元的可控性（是否存在死循环、复杂度过高的情况）	是	死循环（while(1)/for(;;)）探测：未发现；圈复杂度最大 13，1 个函数超过 10。 结论待人工确认

	10	分析单元输入、输出的可观测性	是	全部 12 个函数的输入/输出参数与返回值已在 5.2.3.2 / 5.2.4.2 函数卡片中逐项列出（含取值范围说明）。 结论待人工确认
可复用性	11	分析详细设计单元是否能够被本系统或其他系统使用的可能性	是	本模块含 25 个 Callout 项目适配点与 3 个配置宏，平台化/复用策略需人工评估。 结论待人工确认
安全性	12	分析软件设计单元是否是功能安全输出	是	探测到安全相关标识符：Gp_EcuStpShdn_SetSafeState、Gp_EcuStpShdn_GetSafeState、GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ENABLE、GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ACTION_ENABLE；是否构成功能安全输出需人工判定。 结论待人工确认
	13	分析违反功能安全目标的风险可控性	是	（需结合系统级安全分析人工评估） 结论待人工确认
	14	分析是否违背功能安全	是	（需结合系统级安全分析人工评估） 结论待人工确认

圈复杂度明细（序号 7 事实依据，静态计算）

判定节点计数法：1 + if / for / while / case / && / || / ?: 数量。阈值 10 为常见评审参考值，最终以项目规范为准。

函数	圈复杂度	死循环	参考评估
Gp_EcuStpShdn_Startup	13		超过 10，需人工评审
Gp_EcuStpShdn_Mainfunction	7		≤10
Gp_EcuStpShdn_MstPostInit	4		≤10
Gp_EcuStpShdn_CheckInitRsIt	3		≤10
Gp_EcuStpShdn_GetLastSatTimeStamp	3		≤10
Gp_EcuStpShdn_MstProcMcuPreRunTest	2		≤10
Gp_EcuStpShdn_SetSafeState	1		≤10
Gp_EcuStpShdn_SetTryPwrShdn	1		≤10
Gp_EcuStpShdn_GetSafeState	1		≤10
Gp_EcuStpShdn_TrapRecov	1		≤10
Gp_EcuStpShdn_OsErrRecov	1		≤10
Gp_EcuStpShdn_PwrShdnInShdnPhase	1		≤10

总结

本模块设计过程中已对上述内容进行评估，各维度说明如下（骨架自动生成，需人工补全/确认）：

- 互操作性/交互：接口与全局变量的定义、调用关系详见 5.2；通讯协议不涉及。**待人工确认**
- 关键性：外部依赖（Gp_RstM、Gp_TstApp）与任务调度考虑。**待人工确认**
- 技术复杂性：圈复杂度最大 13，1 个函数超过 10。**待人工确认**
- 可实现性：按项目时间安排与既往经验评估。**待人工补充**
- 可测试性：函数输入输出及范围均已列出，圈复杂度已控制。**待人工确认**
- 可复用性：是否平台化需人工说明。**待人工补充**
- 安全性：涉及安全相关接口/配置，是否功能安全输出需人工判定。**待人工确认**

8 支持/相关性文件

序号	文档名称	文档编号
1	软件详细设计规范（Code）	G-B035-005

2	软件接口命名规范	(待补充)
---	----------	-------

注：项目级相关文件（软件架构设计、需求规格等）请人工补充。